

OPERATION: MOUSE

PRODUCTION GAME DESIGN DOCUMENT

“Plan yap. Planı boz. Birlikte kaç.”

Stüdyo	Laren Games
Belge Sürümü	1.0
Belge Durumu	Pre-Production / Scope-Locked Draft
Hedef Platform	PC • Steam
Motor	Unreal Engine 5
Tarih	4 Ağustos 2026

Bu belge, Operation: Mouse’un ilk ticari sürümünü geliştirmek için tasarım, içerik, teknik yapı ve üretim kararlarını tek kaynaktan toplar.

0. Belge Yönetimi

Belgenin amacı, kapsamı ve değişiklik kuralları

0.1 Belgenin Amacı

Bu GDD, Operation: Mouse'un ilk ticari sürümünde üretilecek deneyimi tanımlar. Belge yalnızca oyunun fikrini anlatmak için değil; tasarım, programlama, 3D üretim, animasyon, ses, UI, test ve yayın kararlarının ortak referansı olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Bir özellik bu belgede tanımlanmamışsa otomatik olarak üretim kapsamına girmez. Yeni fikirler doğrudan ana kapsama eklenmek yerine "Sonraki Sürüm / Stretch Goal" listesine alınır ve yalnızca mevcut kilometre taşı tamamlandıktan sonra değerlendirilir.

0.2 Sürüm ve Değişiklik Kaydı

Sürüm	Tarih	Durum	Ana Değişiklik
0.1	Temmuz 2026	Konsept	Tek ev, koloni, keşif haritası ve sekiz operasyon fikri oluşturuldu.
0.5	Ağustos 2026	Yön Revizyonu	Eğlence; fiziksel komedi, çevresel oyuncaklar ve kontrollü co-op kaosu üzerinden merkeze alındı.
1.0	4 Ağustos 2026	Production Draft	V1 kapsamı, görevleri, sistemleri, teknik yapısı ve üretim planı ayrıntılandırıldı.

0.3 Kapsam Kilidi

V1 Kapsam Kararı

İlk ticari sürüm: tek büyük ev, küçük koloni hub'ı, dört oynanabilir fare, sekiz ana operasyon, çevrim içi 1-4 oyuncu, yaşayan ev olayları, çevresel etkileşimler, kedi ve robot süpürge tehditleri, ortak keşif haritası ve Steam çıkışıdır. Yeni evler, tam hikâye kampanyası, insan karakter modeli, PvP ve prosedürel ev üretimi V1 kapsamında değildir.

0.4 Tasarım Kararı Onay Testi

- **Eğlence testi:** Özellik, arkadaşlarla anlatılacak komik veya heyecanlı bir an üretiyor mu?
- **Kimlik testi:** Küçük fare perspektifini ve devasa ev hissini güçlendiriyor mu?
- **Co-op testi:** Oyuncuların iletişim kurmasına, yardımlaşmasına veya doğaçlama yapmasına neden oluyor mu?
- **Okunabilirlik testi:** Oyuncu, etkileşimin neden gerçekleştiğini ve sonucunu anlayabiliyor mu?
- **Kapsam testi:** İki kişilik ekip bu özelliği mevcut takvimde üretip test edebilir mi?

İçindekiler

İçindekiler tablosu belge açıldığında güncellenir.

Not: Word içinde tablo boş görünürse İçindekiler alanına sağ tıklayıp “Alanı Güncelleştir” seçeneğini kullanın.

Bölüm	İçerik
1-4	Vizyon, tasarım ilkeleri, eğlence formülü ve temel döngüler
5-10	Kontroller, hareket, etkileşim, co-op, fiziksel komedi ve yaşayan ev
11-17	Gizlilik, tehditler, karakterler, koloni, ekipman, harita ve ev tasarımı
18-20	Görev yapısı, sekiz ayrıntılı operasyon ve ilerleme/tekrar oynanabilirlik
21-25	UI/UX, ses, sanat, animasyon ve erişilebilirlik
26-31	Teknik mimari, içerik listesi, üretim planı, test, risk ve Steam çıkışı
Ekler	Etkileşim havuzu, kaos olayları, görev sonu unvanları ve terimler

1. Yönetici Özeti

Oyunun ne olduğu, kime hitap ettiği ve temel eğlence vaadi

1.1 Oyun Tanıtımı

Operation: Mouse, oyuncuların küçük farelerden oluşan beceriksiz ama kararlı bir operasyon ekibini kontrol ettiği, 1-4 kişilik çevrim içi iş birliği odaklı fizik tabanlı macera, keşif ve hafif gizlilik oyunudur.

Oyuncular kolonileri için yiyecek, ilaç, parça ve bilgi toplamak üzere devasa bir insan evine sızar. Plan yapar, ekipman seçer, odaları keşfeder, gündelik ev eşyalarını yaratıcı biçimlerde kullanır ve görev sırasında kaçınılmaz biçimde bozulan planı birlikte toparlamaya çalışır.

Oyunun temel amacı yalnızca sekiz operasyonu tamamlamak değildir. Oyuncular aynı zamanda evin odalarını, kestirme yollarını, tehlikelerini ve kullanılabilir nesnelerini keşfederek koloninin ilk ortak operasyon haritasını oluşturur. Harita %100 tamamlandığında ilk sürümün ana hedefi tamamlanır.

1.2 High Concept

High Concept

Sıradan bir insan evi, küçük farelerin gözünden devasa bir oyun alanına dönüşür. Arkadaşlarıyla oyuncak araçlara bin, çekmeceleri rota hâline getir, lambalarla oynayıp kediyi şaşırt, ağır yiyecekleri beraber taşı ve planınız çöktüğünde ortaya çıkan kaostan gülerek kaç.

1.3 Elevator Pitch

Operation: Mouse; oyuncuların yaşayan bir insan evini oyuncak kutusu gibi kullandığı, fiziksel komediyle hafif gerilimi birleştiren co-op macera oyunudur. Her görev sakın bir planla başlar, evin dinamik olayları ve oyuncuların hatalarıyla kontrolden çıkar, takımın doğaçlama yaptığı komik bir kaçışla sona erer.

1.4 Temel Bilgiler

Alan	Karar
Tür	Co-op macera • Fizik tabanlı komedi • Keşif • Hafif gizlilik • PvE
Platform	PC / Steam
Oyuncu Sayısı	1-4 oyuncu; ana hedef deneyim 2-4 oyuncudur
Kamera	Üçüncü şahıs, omuz üstü olmayan geniş görüşlü takip kamerası
Oturum Süresi	20-35 dakika; final görevi 35-45 dakika
Toplam İlk Oynanış	Yaklaşık 6-9 saat
Tekrar Oynanış	Değişken olaylar, rota farklılıkları, görev koşulları ve komik istatistikler
Motor	Unreal Engine 5

Alan	Karar
İş Modeli	Tek seferlik premium oyun; V1 içinde mikro ödeme yok

1.5 Ana Eğlence Vaadi

Oyuncu, görevi kusursuz yürüttüğü için değil; plan bozulduğunda arkadaşlarıyla birlikte komik, anlaşılır ve kurtarılabılır bir felaketi yönettiği için eğlenmelidir.

Ana Tasarım Cümlesi

Her operasyon planlı başlamalı, çevre ve oyuncular yüzünden kontrolden çıkmalı ve takımın doğaçlama yaptığı paylaşılmaya değer bir kaçışla sonuçlanmalıdır.

1.6 Oyuncuya Sunulan Fantezi

- Bir insan evini küçük bir canlı ölçeğinde keşfetmek.
- Sıradan nesneleri araç, köprü, saklanma noktası veya kaos kaynağı olarak kullanmak.
- Arkadaş grubunun küçük ama işlevsel operasyon ekibi olmak.
- Kediye yenmek yerine ondan zekice, bazen de tamamen şans eseri kaçmak.
- Evi her operasyon sonunda biraz daha iyi tanımak ve haritayı kalıcı olarak tamamlamak.
- Görev sonunda skor yerine anlatılacak bir hikâyeye sahip olmak.

1.7 Oyuncunun Hatırlamasını İstedığımız Anlar

- Oyuncak arabayla kaçarken duvara çarpıp tüm takımın farklı yönlerde savrulması.
- Bir oyuncunun ışığı kapatmak isterken televizyonu açıp kediye çağırması.
- Yuvarlanan peynirin peşinden dört oyuncunun aynı anda koşması.
- Robot süpürge'nin üstünde dengede kalmaya çalışırken arkadaşın sensörü sökmesi.
- Kapanan çekmecede bir oyuncunun sıkışması ve diğerlerinin onu çıkarmaya çalışması.
- Görev eşyasını kurtarmak yerine düşen arkadaşın kuyruğunu son anda yakalamak.

1.8 Benzersiz Satış Noktaları

USP	Oyuncuya Faydası
Devasa oyuncak kutusu gibi tasarlanmış tek ev	Her oda yalnızca dekor değil, oynanabilir bir sistem koleksiyonudur.
Kontrollü co-op kaosu	Plan bozulur ancak sonuç okunabilir, kurtarılabılır ve komiktir.
Anlamlı çevresel etkileşim	Çekmece, ışık, oyuncak tren, araba, musluk ve kitaplar görevin çözümüne dönüşebilir.
Komik başarısızlık ve hızlı geri dönüş	Hata uzun bekleme değil, arkadaşların çözeceği yeni bir durum yaratır.
Ortak keşif haritası	Oyuncular eğlenirken ev bilgisi kalıcı biçimde ilerler.
Tek evde yüksek tekrar oynanabilirlik	Olaylar, tehdit rotaları, aktif oyuncaklar ve görev koşulları değişir.

1.9 Hedef Kitle

Birincil hedef kitle, arkadaşlarıyla iş birliği oyunları oynayan, fiziksel komediyi seven ve yoğun rekabet yerine ortak deneyim arayan 13 yaş ve üzeri PC oyuncularıdır. İçerik üreticileri ve yayıncılar ikincil hedef kitledir; oyun doğal biçimde kısa, anlaşılır ve paylaşılabılır anlar üretmelidir.

Oyun; karmaşık istatistik sistemlerine, hızlı nişan almaya veya ileri seviye rekabet becerisine bağlı olmamalıdır. Temel eylemler ilk on dakikada anlaşılmalı, ustalık ise çevreyi tanımaktan, zamanlamadan ve takım uyumundan doğmalıdır.

1.10 V1 Başarı Ölçütleri

- Yeni oyuncular ilk 10 dakika içinde hareket, etkileşim, saklanma ve takım kurtarma eylemlerini anlayabilmelidir.
- Her ana görev en az bir “büyük komik an” ve en az iki alternatif çözüm rotası içermelidir.
- Görev başarısızlıklarının çoğu 15 saniye içinde yeni bir kurtarma eylemine dönüşmelidir.
- Oyuncular ilk kampanya sonrasında en az üç görevi değiştiricilerle tekrar oynamak istemelidir.
- Performans hedefi, önerilen sistemlerde 1080p çözünürlükte kararlı 60 FPS’tir.

2. Tasarım İlkeleri

Ekipte alınan her tasarım kararını yöneten değişmez prensipler

2.1 Küçük Dünya, Büyük Oyun Alanı

İnsan için sıradan olan her nesne fare için devasa, okunabilir ve oynanabilir bir yapıya dönüşmelidir.

Uygulama Kuralları

- Ölçek, yalnızca görsel değil mekanik sonuç üretmelidir.
- Her ana odada en az bir güçlü ölçek anı bulunmalıdır: lavabo şelalesi, koltuk dağı, pizza kutusu labirenti gibi.
- Yüksek yüzeylere ulaşmak için gündelik nesneler rota tasarımına katılmalıdır.

Kaçınılacak Durumlar

- Sadece dekoru büyütüp oynanışı insan ölçeğinde bırakmak.
- Oyuncuyu uzun, boş tırmanışlarla yormak.

2.2 Çevre Bir Oyuncak Kutusudur

Ev; görevlerin geçtiği arka plan değil, hareket, bulmaca, gizlilik ve komedi üreten ana sistemdir.

Uygulama Kuralları

- Her odada en az bir ulaşım etkileşimi, bir yardımcı etkileşim ve bir kaos etkileşimi bulunur.
- Etkileşimli nesneler aynı anda birden fazla amaç için kullanılabilir.
- Oyuncu, yalnızca işaretli görev nesneleriyle değil çevreyle de oynamaya teşvik edilir.

Kaçınılacak Durumlar

- Her nesneyi etkileşimli yapmaya çalışmak.
- Tek kullanımlık, yalnızca animasyon oynatan sahte etkileşimler üretmek.

2.3 Birlikte Planla, Birlikte Doğaça

Co-op, dört kişinin aynı koridorda yürümesi değil; farklı görevleri üstlenmesi ve birbirinin hatalarına tepki vermesidir.

Uygulama Kuralları

- Takım eylemleri faydalı fakat zorunlu olmayan kısa yollar yaratır.
- Oyuncular birbirini çekebilir, kurtarabilir, fırlatabilir ve taşıyabilir.
- Aynı soruna farklı oyuncu rolleriyle farklı çözümler bulunabilir.

Kaçınılacak Durumlar

- Bir oyuncunun hatasıyla tüm takımın uzun süre cezalandırılması.
- Tek karakter yeteneği olmadan görevin tamamen kilitlenmesi.

2.4 Başarısızlık Yeni Oynanış Üretir

Hata; siyah ekran, uzun bekleme veya doğrudan görev tekrarı yerine kurtarılabilir komik bir durum yaratmalıdır.

Uygulama Kuralları

- Yakalanan oyuncu kısa süreli bir kurtarma durumuna girer.
- Düşen görev eşyası kaybolmaz; başka bir rota veya takip eylemi doğurur.
- Fiziksel kaza oyuncunun kontrolünü kısa süre alır, sonra hızlıca geri verir.

Kaçınılacak Durumlar

- Tek hatayla 20 dakikalık operasyonu silmek.
- Uzun ragdoll, kontrol kaybı veya seyirci bekleme süreleri.

2.5 Yaşayan Ama Adil Ev

Ev oyuncudan bağımsız hareket eder; ancak önemli tehlikeler her zaman ses, ışık veya animasyonla önceden haber verir.

Uygulama Kuralları

- Dinamik olaylar sakinliği bozar ve yeni fırsat yaratır.
- Kaos Yönetmeni aynı anda aşırı sayıda olay başlatmaz.
- Oyuncuya olayı okuma ve tepki verme süresi tanınır.

Kaçınılacak Durumlar

- Ekran dışında sebepsiz ölüm.
- Aynı olayın art arda tetiklenmesi.

2.6 Merak Her Zaman Ödüllendirilir

Ana rotadan ayrılmak, yeni etkileşim, kestirme yol, koleksiyon veya komik bir tepkiyle karşılık bulmalıdır.

Uygulama Kuralları

- Her odada görünür bir merak noktası bulunur.
- Gizli yollar haritaya kalıcı bilgi ekler.
- Easter egg ve küçük oyuncaklar görev dışı keşfi destekler.

Kaçınılacak Durumlar

- Uzun boş koridorlar ve işlevsiz dekor yığınları.
- Sadece sayısal koleksiyon için anlamsız eşya toplatma.

2.7 Kolay Öğren, Birlikte Ustalaş

Kontroller basit; derinlik çevresel bilgi, zamanlama ve takım koordinasyonundan gelmelidir.

Uygulama Kuralları

- Bağlama duyarlı tek etkileşim tuşu ana sistemleri taşır.
- İlk görev mekanikleri sırayla ve kısa aralıklarla öğretir.
- İleri oyuncular rota optimizasyonu ve yaratıcı kombinasyonlarla ustalaşır.

Kaçınılacak Durumlar

- Çok sayıda özel tuş ve uzun kombo listesi.
- Yalnızca sayısal yükseltmelerle derinlik üretmek.

Tasarımcı Notu

Yeni bir özellik; merak, co-op iletişimi, çevresel oynanış veya komik kurtarma anlarından en az ikisini güçlendirmiyorsa büyük ihtimalle V1 kapsamına hizmet etmiyordur.

3. Eğlence Formülü ve Oyuncu Deneyimi

Oyunun neden tekrar oynanmak isteneceğini sistematik biçimde tanımlar

3.1 Ana Eğlence Formülü

Aşama	Oyuncu Duygusu	Tasarım Karşılığı
Sakinlik	Merak ve kontrol	Odayı okumak, rotayı seçmek, nesneleri incelemek
Plan	Takım uyumu	Rolleri paylaşmak, ekipmanı seçmek, ping kullanmak
Uygulama	Beceri ve gerilim	Sessiz ilerlemek, nesne taşımak, zamanlama yapmak
Bozulma	Şaşkınlık	Kedi, telefon, robot, yanlış düğme veya fiziksel kaza
Kaos	Kahkaha ve aciliyet	Oyuncuları kurtarmak, eşyayı yakalamak, rota değiştirmek
Toparlanma	Başarı hissi	Yeni çözüm üretmek ve kaçıışı tamamlamak
Kutlama	Sosyal ödül	Komik unvanlar, harita ilerlemesi ve hub tepkileri

3.2 30 Saniyelik Eğlence

Oyuncu her 30 saniyelik dilimde aşağıdaki eylemlerden en az biriyle karşılaşmalıdır: anlamlı hareket, çevresel etkileşim, tehdit okuma, takım iletişimi, fiziksel tepki veya keşif ödülü. Uzun süre yalnızca koridorda koşmak kabul edilmez.

- Bir yüzeye tırmanma veya farklı seviyeler arasında geçiş.
- Bir nesneyi çekme, itme, sürme, döndürme veya çalıştırma.
- Kedi/robot işareti okuyarak saklanma kararı.
- Bir oyuncuya yardım etme veya ondan yardım isteme.
- Küçük bir fiziksel aksilikten toparlanma.
- Haritaya yeni bir nokta, geçit veya sır ekleme.

3.3 Beş Dakikalık Eğlence

Her beş dakikalık bölüm küçük bir dramatik yay içermelidir: hedef belirleme, uygulama, beklenmedik olay ve kısa sonuç. Bu yapı, görevlerin ortasında bile oyuncuya ilerleme duygusu verir.

Dakika	Örnek Akış
0:00-1:00	Takım oyuncak arabayı çalıştırmak için pil arar.
1:00-2:00	Bir oyuncu çekmeceyi açar, diğerleri yukarı çıkar.
2:00-3:00	Pil alınır; düşen kitap alternatif rampa oluşturur.

Dakika	Örnek Akış
3:00-4:00	Telefon çalar, kedi odaya yaklaşır, takım arabaya dolar.
4:00-5:00	Kaza, kurtarma ve yeni kaçış rotasıyla bölüm tamamlanır.

3.4 Komedi Kaynakları

Kaynak	Kural	Örnek
Fizik	Kısa, okunabilir ve geri döndürülebilir olmalı	Araba çarpınca savrulma, peynire tutunup sürüklenme
Zamanlama	Oyuncunun yanlış anda doğru şeyi yapması	Işığı kapatırken arkadaşın atlayışını bozmak
Sosyal asimetri	Oyuncular farklı bilgi veya görev taşır	Sürücü yolu görmez, tavandaki oyuncu yön verir
Animasyon	Karakter niyetini büyüterek anlatır	Ağır objeyi taşıırken ayakların kayması
Ses	Nedeni ve sonucu komik biçimde vurgular	Küçük korna, yay sesi, panik ciyaklaması
Dünya tepkisi	Nesneler zincirleme tepki verir	Kitap düşer, top yuvarlanır, robot yön değiştirir

3.5 Komedi ile Sinir Bozuculuk Arasındaki Sınır

- **Kontrol kaybı:** Normal durumda 0,4-1,5 saniye; büyük kaza durumunda en fazla 2,5 saniye.
- **Görev eşyası güvenliği:** Kritik nesneler erişilemez noktaya düşerse güvenli yakın noktaya geri çağrılır.
- **Oyuncu sabote etme:** Arkadaş fırlatma ve itme eylemleri tehlike yakınında azaltılmış kuvvet uygular.
- **Ölüm/elenme:** Oyuncu hemen seyirciye dönüşmez; kapanma, yakalanma veya sersemleme durumundan kurtarılabilir.
- **Tekrar:** Aynı komik animasyon art arda tetiklenirse sistem kısa süreli bağıışıklık verir.

3.6 Tekrar Oynama İsteği

Tekrar oynama yalnızca daha yüksek skor istemekten doğmamalıdır. Oyuncu, aynı görevin farklı olaylarla ve farklı takım kombinasyonlarıyla yeni hikâye üretmesini beklemelidir.

- Kedinin başlangıç bölgesi ve arama eğilimi değişebilir.
- Robot süpürgenin rotası ve aktif olduğu zaman aralığı değişebilir.
- Bazı kestirmeler açık, bazıları kapalı olabilir.
- Görev nesnesi iki veya üç tanımlı konumdan birinde bulunabilir.
- Bir veya iki “Operasyon Değiştiricisi” etkin olabilir.
- Karakter kombinasyonu farklı çözüm yolları açar.
- Görev sonu komik unvanları ve gizli meydan okumalar yeni hedef sağlar.

4. Oyun Döngüleri ve Oturum Yapısı

Anlık oynanıştan kampanya ilerlemesine kadar tüm döngüler

4.1 Ana Kampanya Döngüsü

1. Koloniye dön ve NPC tepkilerini, yeni talepleri ve harita ilerlemesini gör.
2. Görev panosundan açılmış operasyonlardan birini seç.
3. Karakter, ekipman ve başlangıç rotası planını belirle.
4. Evde operasyona başla; hedefe ilerlerken yeni alanları keşfet.
5. Görev hedefini çevresel sistemleri kullanarak tamamla.
6. Kaçış noktasına ulaş ve kritik eşyayı güvenli biçimde koloniye getir.
7. Görev sonu istatistiklerini, komik unvanları ve harita artışını gör.
8. Yeni ekipman, görev, kozmetik veya operasyon değiştiricisi aç.

4.2 Dakikadan Dakikaya Oynanış Döngüsü

Gözlemle → Planla → Hareket Et → Etkileş → Tepki Ver → Yardımlaş → İlerle. Bu döngü, hem sakın keşifte hem de kaotik kovalamacada aynı temel kontrolleri kullanır.

4.3 Standart Görev Aşamaları

Aşama	Süre	İçerik	Tasarım Hedefi
Hazırlık	2-4 dk	Karakter, ekipman, kısa brifing, rota kararı	Takım iletişimini operasyondan önce başlatmak
Sızma	3-6 dk	Koloniden hedef odaya geçiş	Evi okumak ve risk seviyesini tanıtmak
Ana Hedef	8-15 dk	Göreve özgü çok aşamalı oynanış	Mekanik kombinasyonu ve büyük komik an
Kaçış	3-7 dk	Değişen rota, artan tehdit, yük taşıma	Gerilimli ama okunabilir final
Debrief	1-2 dk	Unvanlar, ilerleme, harita, hub tepkisi	Sosyal kutlama ve tekrar oynama isteği

4.4 Oyuncu Sayısına Göre Ölçekleme

Oyuncu	Ayarlama
1	Ağır nesneler daha hafif sürüm kullanır; eş zamanlı düğmeler zaman penceresine dönüşür; kurtarma yerine hızlı kendi kendine toparlanma vardır.
2	Ana hedef deneyim. Co-op taşıma ve görev paylaşımı dengeli biçimde kullanılır.

Oyuncu	Ayarlama
3	Ek rota ve ikincil hedefler etkinleşir; tehdit duyarlılığı hafif artar.
4	Tam rol paylaşımı, büyük taşıma nesneleri ve daha geniş olay kombinasyonları etkinleşir.

4.5 Başarı ve Başarısızlık

Bir görev, ana hedef koloniye veya belirtilen güvenli noktaya getirildiğinde ve en az bir oyuncu kaçış noktasına ulaştığında tamamlanır. Geride kalan oyuncular “son anda kaçış” sekansı ile otomatik çekilebilir; ancak bu oyuncular görev sonu kurtarma bonusu alamaz.

Görev başarısızlığı yalnızca şu durumlarda gerçekleşir: kritik görev nesnesinin tanımlı geri kazanma süresinden uzun süre yok olması, tüm oyuncuların aynı anda kurtarılamaz duruma düşmesi veya görev için açıkça belirtilen zaman/kırılma koşulu tamamlanması. Çoğu hata doğrudan başarısızlık değil, toparlanma aşaması üretir.

4.6 Zorluk Seviyeleri

Seviye	Amaç	Farklar
Rahat	Hikâye ve keşif	Daha uzun telegraph süresi, hızlı toparlanma, azaltılmış kedi takibi
Standart	Önerilen deneyim	Tüm ana sistemlerin dengeli hâli
Kaotik	Tekrar oynayan ekipler	Daha aktif olay havuzu, daha kısa güvenli aralıklar, iki değiştirici

5. Kontroller, Kamera ve Hareket

Fare ölçeğinde okunabilir, hızlı ve eğlenceli dolaşım sistemi

5.1 Kontrol İlkesi

Temel kontroller ilk beş dakikada öğrenilebilir olmalıdır. Karmaşıklık farklı tuşlardan değil, aynı eylemlerin farklı nesneler ve takım durumlarıyla birleşmesinden doğar.

5.2 Varsayılan PC Kontrolleri

Eylem	Klavye/Fare	Gamepad
Hareket	WASD	Sol analog
Kamera	Fare	Sağ analog
Zıpla / Tırman	Space	A / Cross
Koş	Sol Shift	Sol stick basma
Çömel / Dar Geçit	Sol Ctrl	B / Circle
Etkileşim / Tut	E	X / Square
Bırak / Fırlat	Q veya E bırak	Y / Triangle
Karakter Yeteneği	F	Sağ bumper
Ekipman Kullan	Sağ tık	Sol trigger
Ping	Orta fare	D-pad yukarı
Harita	Tab	View / Touchpad

5.3 Kamera

- Üçüncü şahıs kamera, fare karakterin yaklaşık 2,5-4 metre oyun ölçeği arkasında çalışır.
- Dar alanlarda otomatik yakınlaşır; oyuncunun görüşünü tamamen kapatan yüzeyleri saydamlaştırır.
- Kovalamaca sırasında görüş açısı hafif genişler ve hız hissi artar.
- Ağır nesne taşıırken kamera hem oyuncuyu hem hedef rotayı gösterecek şekilde yükselir.
- Oyuncak araçlarda kamera sarsıntısı sınırlıdır; kontrol okunabilirliği komediden önce gelir.
- Hassasiyet, ters eksen, kamera sarsıntısı ve görüş alanı ayarlanabilir olmalıdır.

5.4 Temel Hareket Seti

Mekanik	Kural	Komedi / Co-op Kullanımı
Yürüme/Koşma	Hızlı ivmelenme, kısa durma kayması	Yük taşıırken ayak kayması animasyonu
Zıplama	Coyote time ve input buffer destekli	Arkadaş üstünden sekme veya başarısız atlayış toparlanması

Mekanik	Kural	Komedi / Co-op Kullanımı
Mantle/Tırmanma	Bel hizası ve baş üstü iki seviye	Takım boost ile daha yüksek yüzey
Denge	Dar kablo ve cetvel üzerinde otomatik denge	Çarpışmada sallanma; düşmeden önce kurtarma penceresi
Dar Geçit	Kısa havalandırma ve çatlaklardan geçiş	Arkadaşın arkadan itmesiyle hızlanma
Kayma	Eğim, sabun, buz ve metal yüzeylerde	Kontrollü kaza ve hızlı iniş
Tutunma	Kenar, ip, kuyruk ve hareketli nesne	Düşen oyuncuyu yakalama

5.5 Hareket Yardımları

- **Coyote Time:** Platformdan ayrıldıktan sonra yaklaşık 0,15 saniye zıplama kabul edilir.
- **Input Buffer:** Yere değmeden yaklaşık 0,15 saniye önce girilen zıplama komutu saklanır.
- **Kenar Yakalama:** Ulaşılabilir yüzeylerde otomatik; oyuncu tırmanma tuşuyla tamamlar.
- **Araçtan Düşme Koruması:** İlk sert dönüşte kısa süreli tutunma yardımı verilir.
- **Yön Yardımı:** Koşu zıplamalarında kamera yönüne düşük oranlı hava kontrolü sağlanır.

5.6 Ragdoll ve Toparlanma

Tam fizik ragdoll yalnızca büyük darbelerde kullanılır. Normal çarpışmalarda animasyon tabanlı sendeleme tercih edilir. Oyuncu, ragdoll sırasında zıplama/etkileşim tuşuna basarak toparlanmayı hızlandırabilir; takım arkadaşı tutarak onu daha erken ayağa kaldırabilir.

Durum	Kontrol Kaybı Hedefi	Toparlanma
Küçük çarpışma	0,3-0,6 sn	Otomatik adım düzeltme
Araç kazası	0,8-1,5 sn	Tuşla yuvarlanıp kalkma
Kedi darbesi	1,5-2,5 sn	Takım çekmesi veya otomatik kalkış
Robot içine çekilme	Kurtarılanaya kadar kısıtlı hareket	Takım sensörü açar veya kabloyu çeker

6. Etkileşim Sistemi

Gündelik eşyaları oynanışa dönüştüren ortak sistem

6.1 Etkileşim Felsefesi

Oyuncu sık sık “Bunu da kullanabilir miyim?” diye sormalı ve oyun, kapsam dahilindeki anlamlı nesnelerde çoğunlukla “evet” cevabını vermelidir. Buna rağmen bütün dekorların etkileşimli olması hedeflenmez. Etkileşimlerin az ama çok amaçlı olması tercih edilir.

6.2 Etkileşim Türleri

Tür	Girdi	Örnek	Ağ Kuralı
Anlık	E tuşuna bas	Düğmeye basmak, ışığı açmak	Sunucu doğrular, anlık multicast geri bildirim
Basılı Tut	E basılı	Çekmece açmak, vida çevirmek	İlerleme sunucu otoriter; oyuncu ayrılırsa korunabilir
Fiziksel Tut	E basılı + hareket	Kitap itmek, top taşımak	Sunucu sahipliği ve hareket yumuşatma
Eş Zamanlı	İki oyuncu E	Ağır kapağı kaldırmak	Katılımcı sayısına göre güç toplamı
Araç	E ile bin/çık	Oyuncak araba, tren	Sürücü otoritesi sunucuda; yolcular bağlı hareket
Bağlamsal	Zıpla/E	Kabloya tutunma, peluşa saklanma	Akıllı nesne noktaları kullanılır

6.3 Okunabilirlik

- Etkileşimli nesneler çizgi film parlamasıyla değil; hareketli küçük parçalar, tutma izleri, renk kontrastı ve yakınlık ikonu ile okunur.
- İkon yalnızca oyuncu menzile girdiğinde görünür.
- Bir nesnenin sonuç türü ikonla belirtilir: kullan, tut, birlikte kaldır, bin, saklan.
- Tehlikeli sonuç üretebilecek etkileşimlerde kısa ses veya titreşim uyarısı bulunur.
- Aynı nesne daha önce keşfedildiyse haritada küçük bir işlev etiketi alabilir.

6.4 Nesne Durumları

Durum	Açıklama
Başlangıç	Görev başında tanımlı güvenli veya aktif durum.
Kullanımda	Bir oyuncu veya takım tarafından kontrol ediliyor.
Değişmiş	Çekmece açık, lamba kapalı, kitap devrilmiş gibi kalıcı görev durumu.

Durum	Açıklama
Geçici Kaos	Yuvarlanma, sallanma, elektriklenme, su akışı gibi süreli tepki.
Geri Sıfırlama	Erişilemez veya kırık durumdan güvenli konuma döndürülüyor.

6.5 Etkileşim Güvenlik Kuralları

- Kritik rota nesneleri oyuncu tarafından kalıcı biçimde bloke edilemez.
- Kritik görev eşyaları haritanın dışına çıkarsa son güvenli yüzeye geri döner.
- Bir çekmece veya kapak oyuncuyu geometri içine sıkıştırırsa 1 saniye içinde en yakın boş noktaya iter.
- Araçlar ters dönerse oyuncular ortak tuşla veya kısa beklemeyle aracı düzeltebilir.
- Su, elektrik ve hareketli cihazlar net ses/ışık telegraph'ı olmadan zarar vermez.

6.6 Oda Başına Etkileşim Bütçesi

Kategori	Hedef Adet	Örnek
Ana mekanik nesnesi	1-2	Oyuncak araba, musluk, robot süpürge
Rota değiştiren nesne	2-4	Çekmece, kitap, perde, sandalye
Saklanma / güvenlik	2-3	Peluş, kutu, dolap boşluğu
Komik küçük oyuncak	2-5	Korna, yaylı oyuncak, dönen sandalye
Koleksiyon / hikâye	1-3	Fotoğraf, not, çocuk çizimi

7. Co-op Sistemleri

Oyuncuları aynı hedefe değil, birbirine bağlayan mekanikler

7.1 Co-op Tasarım Hedefi

Oyuncular yalnızca yan yana hareket etmemeli; birbirlerinin bilgi, konum ve yeteneklerine tepki vermelidir. Sistemler kısa iletişim cümleleri üretmelidir: “Tut beni”, “Şimdi bas”, “Arabayı getir”, “Kedi geliyor”, “Peyniri bırakma”.

7.2 Temel Takım Eylemleri

Eylem	Kullanım	Sınır / Koruma
Çekme	Düşen veya sıkışan oyuncuyu tutup çekmek	Kurtarma hedeflerine öncelik verir
Kısa Fırlatma	Arkadaşı yüksek platforma atmak	Kenar ve tehlike yakınında kuvvet azaltılır
Boost	Bir oyuncu eğilir, diğeri üstünden sıçrar	Tek oyunculu modda geçici yüzey alternatifi
Birlikte Taşıma	Peynir, pil, ilaç kutusu gibi ağır nesneler	Oyuncu sayısına göre ağırlık ölçeklenir
Kuyruk Zinciri	Oyuncular birbirine tutunarak boşluk geçer	En fazla dört kişi; kopma öncesi uyarı
Eş Zamanlı Düğme	İki noktayı kısa zaman penceresinde etkinleştirmek	Solo modda zaman penceresi genişler
Kurtarma	Kapan, robot, yapışkan veya sersemleme durumundan çıkarma	Kurtaran oyuncuya kısa güvenlik çerçevesi

7.3 İletişim

- Sesli sohbet Steam üzerinden veya platform çözümüyle desteklenir; oyun sesli sohbet olmadan da oynanabilir.
- Tek tuş ping; hedef, tehlike, rota, yardım ve “buraya gel” bağlamlarını otomatik algılar.
- Ping ikonu dünyada ve haritada kısa süre görünür.
- Karakterler anlaşılır sözsüz sesler ve yüz ifadeleriyle tepki verir.
- Renk körlüğü için oyuncu renkleri simge şekilleriyle birlikte kullanılır.

7.4 Yumuşak Rol Bağımlılığı

Karakter yetenekleri görevi kolaylaştırır ve yeni yollar açar; ancak belirli bir karakter seçilmediğinde ana görev kilitlenmez. Eksik rolün işlevi daha yavaş bir ortak etkileşim, görevde bulunan geçici araç veya ekipmanla karşılanır.

7.5 Anti-Grief Kuralları

- Arkadaş fırlatma, yalnızca hedef oyuncu hareket hâlindeyken veya karşılık verdiğinde tam kuvvet uygular.
- Kritik görev eşyasını taşıyan oyuncu, diğer oyuncular tarafından doğrudan düşürülemez; yalnızca çevresel çarpışmalar etkiler.
- Aynı oyuncuya kısa sürede tekrar tekrar çarpan takım arkadaşı için itme kuvveti geçici azalır.
- Görev başlatma, terk etme ve önemli seçimler çoğunluk oyu ister.
- AFK oyuncu, güvenli noktalarda takıma otomatik takip ile bağlanabilir; uzun AFK durumunda oturumdan çıkarılabilir.

7.6 Oyuncu Düşmesi ve Kurtarma

Can barı yerine üç aşamalı durum sistemi kullanılır: Aktif, Sersemlemiş/Yakalanmış, Kurtarılamaz. Sersemlemiş oyuncu sürünebilir, ping atabilir veya küçük eylemler yapabilir. Takım 8-12 saniye içinde kurtarma eylemi gerçekleştirir. Tüm takım aynı anda kurtarılamaz duruma düşerse görev başarısız olur.

8. Fiziksel Komedi ve Kontrollü Kaos

Komik anların rastgele değil, okunabilir sistemlerden doğmasını sağlar

8.1 Kontrollü Kaos Tanımı

Kontrollü kaos; oyuncunun planını bozan fakat nedenini anlayabildiği, tepki verebildiği ve çoğu zaman toparlayabildiği beklenmedik olaydır. Amaç oyuncuyu çaresiz bırakmak değil, doğaçlamaya zorlamaktır.

8.2 Kaos Yoğunluğu

Seviye	Durum	İzin Verilen Olay
0 - Sakin	Yeni oda, eğitim veya görev başlangıcı	Sadece küçük ambiyans olayları
1 - Hareketli	Oyuncular hedefe ilerliyor	Tek çevresel olay veya düşük tehdit
2 - Karışık	Hedef taşınıyor veya cihaz aktif	Bir ana olay + bir küçük tepki
3 - Kaotik	Kovalamaca / final	Bir tehdit + bir hareketli nesne + kurtarma ihtimali
4 - Zirve	Göreve özel büyük an	Kısa süreli senkronize set-piece; sonra zorunlu sakinleşme

8.3 Fizik Kuralları

- Oyuncu ve kritik görev nesnelerinde fizik tahmin edilebilirliği gerçekçilikten önce gelir.
- Hafif objeler kolayca hareket eder; ağır objeler takım gücü ister.
- Yuvarlanan büyük nesneler oyuncuyu öldürmez, sürükler veya savurur.
- Zincirleme tepkiler en fazla üç ana adımda okunabilir biçimde sonuçlanır.
- Oyuncunun kameradan göremediği fizik olayı kritik sonuç üretmez.
- Network gecikmesinde nesne konumları yumuşatılır; ani teleport görünümü engellenir.

8.4 Komik Başarısızlık Örnekleri

Olay	Sonuç	Kurtarma
Oyuncak araba kazası	Takım kısa süre savrulur, araç ters dönebilir	Aracı birlikte düzelt veya yaya devam et
Peynir yuvarlanması	Hedef başka odaya doğru hareket eder	Önüne geç, yönünü değiştir veya kestirme kullan
Yapışkan reçel	Oyuncu yavaşlar ve iz bırakır	Takım çeker veya suyla temizler
Kapan	Oyuncu havada/zeminde sıkışır	İki oyuncu mandalı kaldırır; solo hızlı mini etkileşim
Robot içine çekilme	Oyuncu robot içinde sınırlı hareket eder	Sensörü kapat veya kapağı aç

Olay	Sonuç	Kurtarma
Balon ipi	Oyuncu yükselir ve rotadan ayrılır	İpi kes, kuyruğundan çek veya yeni yüksek rota kullan

8.5 Kaos Sonrası Nefes Alanı

Her büyük kaos anından sonra en az 20-45 saniyelik düşük tehdit bölgesi planlanır. Bu sırada oyuncular görev eşyasını toparlar, birbirini kurtarır, güler ve yeni rota seçer. Aralıksız yüksek yoğunluk komediyi gerilime, gerilimi yorgunluğa dönüştürür.

8.6 Komedi Bütçesi

- Aynı anda en fazla bir büyük ragdoll kaynağı aktif olur.
- Aynı oyuncu 10 saniye içinde ikinci kez tam kontrol kaybı yaşarsa azaltılmış tepki alır.
- Görev kritik anında fiziksel oyuncaklar geçici olarak daha kararlı davranabilir.
- Komik ses efektleri önemli tehlike seslerini maskeleyemez.
- Büyük şaka anı bittikten sonra görev hedefi ekranda tekrar netleştirilir.

9. Yaşayan Ev ve Kaos Yönetmeni

Evde oyuncudan bağımsız yaşam hissi ve dinamik olay sistemi

9.1 Yaşayan Ev Felsefesi

Ev statik bir level değildir. Telefon çalar, robot süpürge çalışır, perdeler hareket eder, yağmur başlar, çamaşır makinesi titreşir ve uzaktan insan ayak sesleri duyulur. Bu olaylar yalnızca atmosfer değil, rota ve tehdit kararlarını etkileyen sistemlerdir.

9.2 Kaos Yönetmeni Görevleri

- Uzun süren sakinliği küçük olaylarla kırmak.
- Göreve özel büyük anın zamanlamasını desteklemek.
- Aynı olayların tekrarını azaltmak.
- Oyuncu grubu zorlanıyorsa yoğunluğu düşürmek.
- Oyuncular çok rahat ilerliyorsa yeni rota veya tehdit baskısı yaratmak.
- Olayları oda, görev aşaması ve aktif tehditlerle uyumlu seçmek.

9.3 Yönetmen Girdileri

Girdi	Ölçüm
Son kaos olayından geçen süre	Saniye bazlı cooldown
Oyuncu grubunun ayrışması	En uzak oyuncular arası mesafe
Yakalanma / kurtarma sayısı	Son 3 dakikadaki olaylar
Görev ilerlemesi	Aşama ve kritik hedef durumu
Kedi / robot aktifliği	Mevcut AI yoğunluğu
Takım performansı	Son hedef tamamlama süresi ve tekrar sayısı
Oda etiketi	Mutfak, çocuk odası, banyo gibi olay havuzu

9.4 Olay Seçim Kuralları

- Aynı olay, zorunlu görev senaryosu dışında 5 dakika içinde tekrar seçilmez.
- Bir oyuncu kurtarma durumundayken yeni büyük tehdit başlatılmaz.
- Kedi kovalamacası aktifken telefon gibi ikinci dikkat çekici olay yalnızca kaçışa fırsat yaratacaksa kullanılır.
- Görev eşyası kırılğan durumdaysa güçlü fizik olayı azaltılır.
- Yeni oyuncular ilk görevde olayların yarısını görür; sistem görevler ilerledikçe genişler.

9.5 Genel Olay Havuzu

Olay	Telegraph	Oynanış Etkisi
Telefon Çalması	Titreşim ve ilk kısa zil	Kedi ses kaynağına gider; oyuncular farklı rota kullanır

Olay	Telegraph	Oynanış Etkisi
Robot Başlatma	Şarj istasyonunda ışık ve motor sesi	Hareketli platform ve tehdit oluşur
Yağmur	Pencere damlaları ve gök gürültüsü	Bazı yüzeyler kayganlaşır, sesler maskelenir
Pencere Rüzgârı	Perde ve kâğıt hareketi	Hafif nesneler sürüklenir, yeni sallanma rotası açılır
Çamaşır Makinesi	Önce düşük titreşim	Banyo/laundry yüzeyleri sarsılır
Işık Zamanlayıcısı	Düğme klik sesi	Oda aydınlık/karanlık olur, kedi görüşü değişir
Uzak İnsan Adımları	Tavan titreşimi ve gölgeler	Kısa süre saklanma zorunluluğu; insan modeli gösterilmez

9.6 İnsan Varlığının Sunumu

V1 kapsamında tam insan karakter modeli bulunmaz. İnsan varlığı; ayak sesi, kapı gölgesi, titreşim, uzaktan konuşma, ışık değişimi ve kadraj dışı el hareketi gibi düşük maliyetli çevresel anlatımla hissettirilir. Bu tercih hem fare ölçeğini güçlendirir hem de animasyon ve AI kapsamını korur.

10. Gizlilik, Algılama ve Tehdit Okunabilirliği

Gerilimi korurken oyuncuya adil tepki süresi veren sistem

10.1 Gizlilik Rolü

Gizlilik oyunun tamamı değil, kaos öncesi hazırlık ve risk yönetim katmanıdır. Oyuncular her zaman kusursuz saklanmak zorunda değildir; yakalanma veya fark edilme çoğu zaman kovalamaca ve kurtarma oynanışına dönüşür.

10.2 Algılama Kaynakları

Kaynak	Açıklama	Oyuncu Geri Bildirimi
Görüş	Kedi görüş konisi; ışık ve engeller etkiler	Kedi başı yönü, göz parlaması, ekran kenarı işareti
Ses	Koşma, düşen obje, araç ve cihaz sesi	Dünya üzerinde genişleyen ses halkası
Yakınlık	Robot süpürge sensörü ve kapan tetikleyicisi	Işık, titreşim ve mekanik ses
İz	Reçel/su gibi özel görev durumları	Zeminde görünür iz; yalnızca belirli görevlerde

10.3 Kedi Şüphe Durumları

Durum	Davranış	Çıkış Koşulu
Sakin	Uyur, dolaşır veya çevreyi izler	Ses/görüş olayı
Merak	Kulak ve baş hedefe döner	Olay kaybolursa sakın; devam ederse araştırma
Araştırma	Kaynağa yürür, koklar, çevreyi tarar	Oyuncu görülürse takip; bulamazsa arama
Takip	Oyuncuya hızlı yönelir	Görüş kaybı veya saklanma
Arama	Son görülen bölgede kısa tarama yapar	Süre dolar veya başka ses dikkat çeker
Dönüş	Rutin bölgesine gider	Başlangıç rutini

10.4 Saklanma

- Peluş oyuncak, kutu, koltuk altı, havalandırma ve perde arkası gibi açıkça okunabilir güvenli noktalar kullanılır.
- Kedi oyuncunun saklandığını görürse aynı noktayı araştırabilir; son anda saklanmak her zaman garanti değildir.
- Bir saklanma noktasında oyuncu sayısı sınırlı olabilir; sıkışma komik animasyon üretir fakat dışarı atmaz.
- Saklanma sırasında oyuncular kamera ile çevreyi izleyebilir, ping atabilir ve nefes/ses riskini görebilir.

10.5 Ses Seviyeleri

Seviye	Örnek	Etki
0 - Sessiz	Çömelerek yürüme, ip üzerinde ilerleme	Yakın tehdit dışında algılanmaz
1 - Düşük	Normal koşu, küçük obje itme	Yakın kediyi merak durumuna geçirir
2 - Orta	Çekmece, düşen kitap, oyuncak tren	Aynı odadaki kedi araştırır
3 - Yüksek	Araba, mikrodalga, büyük kaza	Komşu odadaki kedi de tepki verebilir

10.6 Gerilim ve Komedi Dengesi

Kedi yaklaşırken müzik, zemin titreşimi ve gölge gerilim yaratır. Yakalanma anında kısa fiziksel komedi devreye girer; ardından takımın kurtarma eylemi oyuncuya kontrol hissini geri verir. Tehdit korkutucu olabilir ancak grafik şiddet veya uzun çaresizlik üretmez.

11. Tehditler ve Yapay Zekâ

Kedi, robot süpürge ve çevresel tehlikelerin tasarımı

11.1 Ev Kedisi

Öge	Tasarım
Rol	Ana organik avcı; gerilim ve kovalamaca kaynağı
Davranış	Uyuma, devriye, sese bakma, araştırma, takip, oyuncakla oyalanma
Güçlü Yanı	Hızlı, yüksek yüzeylere ulaşabilir, son görülen noktayı arar
Zayıf Yanı	Oyuncak, televizyon, ışık noktası ve hareketli nesnelerle dikkati dağılabilir
Yakalama Sonucu	Oyuncuyu kısa süre patisiyle tutar veya başka yüzeye savurur; takım kurtarabilir
Okunabilirlik	Kulak yönü, kuyruk hareketi, miyavlama, pençe sesi ve gölge

Kedi Kişilik Modları

- **Uykucu:** Daha uzun sakin dönem, ani kısa kovalamaca.
- **Meraklı:** Ses kaynaklarını daha uzun araştırır, oyuncaklarla daha kolay oyalanır.
- **Oyuncu:** Fareyi doğrudan elemek yerine önünü keser ve patisiyle savurur.
- **Huysuz:** Kaotik zorlukta daha kısa uyarı süresi; yalnızca tekrar oynanış değiştiricisi.

11.2 Robot Süpürge

Öge	Tasarım
Rol	Hareketli platform, rota engeli ve komedi kaynağı
Rota	Spline veya düğüm tabanlı odalar arası temizlik rotası
Algılama	Ön sensör; yakın oyuncu ve büyük objeye tepki
Etkileşim	Üzerine binme, sensörü kapatma, yönünü değiştirme, şarj istasyonuna gönderme
Yakalama	Oyuncuyu fırça bölümüne çeker; takım kapağı veya sensörü kullanarak kurtarır
Risk/Fırsat	Gürültülü fakat hızlı ulaşım; kedi dikkatini de çekebilir

11.3 Fare Kapanları

- Klasik kapanlar doğrudan ölüm üretmez; oyuncunun kuyruğunu veya ekipmanını sıkıştırır.
- Tetik plakası ve metal parıltı ile önceden okunur.
- Çubuk, peynir kırıntısı veya oyuncakla uzaktan tetiklenebilir.
- Takım mandalı kaldırarak sıkışan oyuncuyu kurtarır.
- Bazı görevlerde kapan, kapı açmak veya robot rotasını kesmek için araç olarak kullanılabilir.

11.4 Çevresel Tehlikeler

Tehlike	Etki	Karşı Oyun
Su Akışı	Oyuncuyu ve hafif nesneleri sürükler	Musluğu kapat, süngere bin, yüksek rotaya çık
Elektrik	Kısa sersemleme ve cihaz aktivasyonu	Şalter, yalıtkan nesne veya Bolt yeteneği
Kaygan Zemin	Dönüş kontrolünü azaltır	Çömel, kumaş yüzeye geç, nesneye tutun
Dönen Fan	Hafif oyuncuları/nesneleri iter	Kapat, pervane aralığını kullan, ağırlık taşı
Sıcak Yüzey	Yaklaşma alanını kısıtlar	Zamanlama veya alternatif rota

11.5 AI Teknik Davranış İlkeleri

- AI kararları sunucu otoriter çalışır.
- Algılama için AI Perception; hareket için NavMesh ve görev bazlı Smart Object noktaları kullanılır.
- Kedi yüksek yüzey geçişlerinde özel bağlantı noktaları kullanır; her nesneye fiziksel olarak tırmanmaz.
- AI, görev kritik nesnesini erişilemez konuma itemez.
- Takip sırasında pathfinding başarısız olursa AI doğrudan teleport yerine arama durumuna geçer.
- Oyuncu görüşü dışında AI hız telafisi sınırlı kullanılabilir, ancak yakalama için görünür alana girmesi gerekir.

12. Oynanabilir Karakterler

Dört farklı oyun tarzı ve komedi kaynağı

12.1 Karakter Tasarım İlkeleri

- Her karakter bir aktif yetenek, bir pasif özellik ve komik bir kullanım riski taşır.
- Yetenekler ana görevi kilitlemez; rota ve çözüm çeşitliliği sağlar.
- Silüet, renk, aksesuar ve animasyon dili uzaktan ayırt edilebilir olmalıdır.
- Bütün karakterler temel hareket, taşıma ve kurtarma eylemlerini yapabilir.
- Karakter farkı sayısal hasar veya sağlık değil, etkileşim biçiminden doğar.

12.2 Milo

Alan	Tanım
Rol	Gözcü / Rota Kurucu
Aktif Yetenek	İplik Atıcı: Belirli bağlantı noktalarına kısa ip hattı kurar.
Pasif	Daha hızlı tırmanır ve harita gözlem noktalarını kısa sürede tamamlar.
Komik Risk	İp yanlış açıyla kurulursa sallanır ve oyuncuları komik biçimde çarpıştırabilir.
Kişilik	Meraklı, kendine güvenen, plan yapmayı seven ama ilk atlayan.

12.3 Bolt

Alan	Tanım
Rol	Mühendis / Oyuncak Ustası
Aktif Yetenek	Kısa Devre: Oyuncak ve cihazları geçici çalıştırır veya ters moda geçirir.
Pasif	Elektrikli etkileşimleri daha hızlı tamamlar.
Komik Risk	Aşırı yüklenen cihaz kısa süre beklenmedik davranabilir.
Kişilik	Heyecanlı mucit; her düğmeye basmanın bilimsel gerekçesi olduğuna inanır.

12.4 Pip

Alan	Tanım
Rol	Dikkat Dağıtıcı / Sızmacı

Alan	Tanım
Aktif Yetenek	Ses Taklidi: Seçilen noktaya sahte fare sesi veya oyuncak sesi gönderir.
Pasif	Çömelerek hareket ederken daha az ses çıkarır.
Komik Risk	Yanlış hedef seçilirse kedi doğrudan takımın rotasına gelebilir.
Kişilik	Şakacı, cesur görünür; kedi yaklaşınca ilk saklanan olabilir.

12.5 Brisk

Alan	Tanım
Rol	Taşıyıcı / Kurtarıcı
Aktif Yetenek	Güçlü Fırlatma: Arkadaşı veya orta ağırlıkta nesneyi hedeflenen kısa mesafeye yollar.
Pasif	Ağır nesnelerde daha fazla taşıma gücü sağlar.
Komik Risk	KontROLSÜZ eğimde yükle birlikte sürüklenebilir.
Kişilik	Sessiz, güvenilir ve beklenmedik derecede rekabetçi.

12.6 Karakter Seçimi ve Çoğaltma

Standart oturumda her karakter yalnızca bir kez seçilir. İki veya üç kişilik ekipte eksik yetenekler görevde bulunan ortak araçlarla karşılanır. Erişilebilirlik veya özel oyun modlarında karakter çoğaltmaya izin verilebilir; bu durumda yetenek kombinasyonlarının görevleri kırmaması test edilir.

12.7 Kozmetik Kapsamı

- Başlıklar: küçük kask, şapka, gözlük, kurdele.
- Sırt aksesuarları: minik çanta, makara, alet kutusu.
- Renk varyasyonları: kürk rengini tamamen değiştirmeden kıyafet/aksesuar vurguları.
- Kozmetikler görev ödülü, gizli koleksiyon veya başarılarla açılır.
- V1'de kozmetiklerin fizik veya hitbox üzerinde etkisi yoktur.

13. Koloni Hub'ı ve NPC'ler

Görevler arasındaki sıcak, işlevsel ve eğlenceli güvenli alan

13.1 Hub Amacı

Koloni, operasyonların duygusal karşılığını verir. Oyuncular topladıkları yiyeceğin kullanıldığını, haritanın büyüdüğünü ve NPC'lerin yeni çözümler ürettiğini görür. Hub kısa tutulmalı; oyuncuyu menüler arasında kaybetmeden yeni göreve hazırlamalıdır.

13.2 Hub Bölgeleri

Bölge	İşlev	Eğlenceli Detay
Görev Panosu	Operasyon seçimi ve briefing	NPC'lerin notları ve çizilmiş komik rota önerileri
Harita Duvarı	Keşif yüzdesi, oda bağlantıları, sırlar	Oyuncular haritaya çıkartma yapıştırabilir
Atölye	Ekipman açma ve loadout	Bozuk oyuncakların deneme animasyonları
Kiler	Toplanan yiyecek ve koloni durumu	Her görev sonrası görsel olarak dolar
Revir	Kayıp izci ve hikâye tepkileri	Bandajlı NPC'ler görev sonucuna göre değişir
Eğitim Köşesi	Hareket ve co-op tekrarları	Mini hedefler, oyuncu fırlatma minderi
Kupa Rafı	Görev unvanları ve özel nesneler	Kazalarla yamulmuş kupalar

13.3 Ana NPC'ler

NPC	Rol	Karakter / Fonksiyon
Mara	Koloni Lideri	Görevleri bağlar, riskleri açıklar; ciddi görünür ama takımın kaosuna alışmıştır.
Tink	Mühendis	Ekipman ve oyuncak modifikasyonlarını açar; Bolt ile sürekli rekabet eder.
Mira	Doktor	İlaç görevlerini ve kurtarma eğitimini yönetir; başarısızlıklara sakın tepki verir.
Quill	Haritacı	Harita yüzdesini, sırları ve gözlem noktalarını gösterir; çizimleri gereğinden fazla dramatiktir.

13.4 Hub Akışı

1. Oyuncular operasyon sonu giriş noktasından koloniye gelir.
2. Kritik görev nesnesi fiziksel olarak ilgili bölgeye taşınır veya kısa sahneyle teslim edilir.
3. Harita duvarı yeni alanları açar; NPC'ler tek cümlelik tepki verir.
4. Yeni görev, ekipman veya değiştirici açılır.
5. Oyuncular serbestçe 2-5 dakika hub'da dolaşır veya doğrudan görev panosuna gider.

13.5 Hub İçinde Küçük Oynanışlar

- Kırıntı basketbolu: küçük yiyecekleri kutuya atma.
- Oyuncu fırlatma hedef tahtası.
- Harita çıkartmalarını taşıma ve yerleştirme.
- Atölyedeki bozuk oyuncakları kısa süre çalıştırma.
- NPC'lerin başındaki eşyalara zıplama ve tepki animasyonu alma.

Kapsam Notu

Hub mini oyunları ana üretim bittikten sonra eklenir. V1 için görev panosu, harita duvarı, atölye ve kiler görsel ilerlemesi zorunludur; diğer etkileşimler öncelik sırasına göre kesilebilir.

14. Ekipman, Envanter ve Kullanılabilir Araçlar

Basit slot yapısı ve yaratıcı seçenekler

14.1 Envanter İlkesi

Her oyuncu en fazla iki kişisel ekipman taşır. Görev eşyaları ayrı “eller” durumunu kullanır ve slot tüketmez; ancak hareketi ve yetenek kullanımını sınırlayabilir. Amaç menü yönetimi değil, ekipman seçiminin takım planına etkisidir.

14.2 V1 Ekipman Listesi

Ekipman	İşlev	Sınırlama / Komik Risk
Mini El Feneri	Karanlık alanı aydınlatır; takım arkadaşına sinyal verir	Kedinin dikkatini çekebilir
Ses Çıkarıcı	Seçilen noktada kısa gürültü üretir	Yanlış yerleştirilirse kaçış rotasını kapatır
Vantuz Kancası	Belirli yüzeylere kısa geçiş ipi kurar	Ağır yükte bağlantı sallanır
İlk Yardım Sargısı	Kurtarma süresini kısaltır	Tek kullanımlık
Taşıma Askısı	Orta ağırlıkta nesneyi tek oyuncunun sürüklemesini sağlar	Koşu ve zıplama kısıtlanır
Pil Köprüsü	Elektrikli oyuncuğu bir kez çalıştırır	Cihaz beklenenden uzun çalışabilir

14.3 Ekipman Açılma Sırası

Görev Sonrası	Açılan
Başlangıç	El feneri, ses çıkarıcı
Görev 2	Vantuz kancası
Görev 3	Taşıma askısı
Görev 4	Pil köprüsü
Görev 6	İlk yardım sargısı geliştirmesi

14.4 Kullanım Kuralları

- Ekipmanlar sınırsız cephane yerine kısa cooldown veya görev başına kullanım sayısı taşır.
- Ekipman kullanımı diğer oyunculara net dünya efekti ve sesle gösterilir.
- Kritik ekipman yere bırakılabilir ve başka oyuncu tarafından alınabilir.
- Bir oyuncu oturumdan ayrılırsa taşıdığı ekipman güvenli noktaya düşer.
- Ekipman yükseltmeleri sayı artışı yerine yeni kullanım biçimi açar.

14.5 Görev Eşyası Taşıma

Ağırlık	Örnek	Davranış
Hafif	Pil, anahtar, ilaç şişesi	Tek elde taşınır; koşu mümkün
Orta	Pizza parçası, sensör modülü	İki elle veya askıyla; zıplama sınırlı
Ağır	Peynir tekeri, büyük kutu	2-4 oyuncu veya yuvarlama/araç çözümü
Kırılgan	Ampul, cam ilaç	Sert darbede sorun; yumuşak taşıma gerekir

15. Keşif Haritası ve Bilgi İlerlemesi

Oyuncuların eğlenirken kalıcı biçimde evi öğrenmesi

15.1 Haritanın Rolü

Harita ana eğlence vaadi değil, bütün operasyonları bağlayan ilerleme sistemidir. Oyuncular haritayı tamamlamak için etkileşim kurmaz; etkileşim kurup görev yaparken haritayı doğal biçimde tamamlar.

15.2 Harita Açılma Sistemi

- Ev, oda ve alt bölge parçalarına ayrılır.
- Bir bölgeye ilk giriş temel geometrisini açar.
- Gözlem noktası tamamlamak; kestirmeleri, tehdit rotalarını ve etkileşim ikonlarını haritaya ekler.
- Görev tamamlamak, ilgili oda için ayrıntılı operasyon notlarını açar.
- Gizli yollar ve koleksiyonlar ayrı keşif yüzdesi sağlar ancak ana final için zorunlu değildir.

15.3 Harita Katmanları

Katman	İçerik
Geometri	Odalar, ana yüzeyler, koloniden giriş yolları
Rotalar	Ana geçiş, kestirme, havalandırma, araç hattı
Tehditler	Kapan, robot şarjı, kedi yoğun bölgesi
Etkileşimler	Çekmece, ışık, oyuncak, musluk, hareketli platform
Görevler	Aktif hedef, dönüş noktası, ikincil amaç
Oyuncu İşaretleri	Ping ve geçici takım notları

15.4 Harita Yüzdesi

Kaynak	Toplam Katkı
Ana odalara giriş	%35
Gözlem noktaları	%30
Sekiz ana görev	%25
Gizli geçit ve önemli etkileşimler	%10

Final görevinin açılması için ana görevlerin yedisi ve en az %85 harita tamamlanması gerekir. Final görevinde kalan zorunlu gözlem noktaları tamamlanarak harita %100'e ulaşır. Gizli koleksiyonlar final için şart değildir.

15.5 Harita UI İlkeleri

- Kağıt üzerine farelerin çizdiği diyagram hissi verir.
- Gerçek zamanlı minimap yerine oyuncunun açtığı tam ekran veya yarı saydam harita kullanılır.
- Oyuncu konumları renk + şekil ile gösterilir.
- Keşfedilmemiş bölgeler boş kağıt ve soru işaretleriyle belirtilir.
- Harita operasyon sırasında zamanı durdurmaz; oyuncu risk alarak bakar.

16. Ev ve Level Design

Tek büyük evin oda, rota ve etkileşim yapısı

16.1 Ev Yapısı

V1, tek kat ağırlıklı ancak dikey oynanışı güçlü bir ev kullanır. Koloni duvar boşluğunda yer alır ve mutfak altından eve bağlanır. Ev; ana odalar, mobilya üstü rotalar, zemin rotaları, duvar içi kestirmeler ve cihaz tabanlı geçişlerden oluşur.

16.2 Ana Bölgeler

Bölge	Ana Tema	Ana Etkileşim	Ana Tehdit
Koloni / Duvar İçi	Güvenli hub ve bağlantılar	Görev panosu, harita, atölye	Yok
Mutfak	Yiyecek ve yüksek dikey yüzey	Çekmece, tost makinesi, musluk	Kedi, sıcak yüzey, kapan
Salon	Açık alan ve hareketli cihazlar	TV, koltuk yayı, robot süpürge	Kedi ve robot
Çocuk Odası	Oyuncak kutusu ve araçlar	Araba, tren, Lego, balon	Gürültü ve hareketli oyuncaklar
Çalışma Odası	Dikey masa ve kablolar	Masa lambası, klavye, kitap	Kedi gözlem noktası
Banyo	Su ve kaygan yüzeyler	Musluk, sünger, tuvalet kağıdı	Su akışı, fan
Çamaşır / Utility	Titreşim ve makine alanı	Makine, sepet, mandal	Titreşim, robot rotası
Garaj / Depo	Final bölgesi ve büyük nesneler	Raf, scooter, kutular	Kedi + cihaz kombinasyonu

16.3 Rota Katmanları

Rota	Risk	Avantaj
Zemin	Yüksek kedi/robot riski	Hızlı, araç ve ağır yük taşımaya uygun
Mobilya Üstü	Düşme ve açık görüş	Kedi rotasından kaçınma, gözlem noktaları
Duvar İçi	Dar ve daha güvenli	Kestirme; sınırlı giriş noktaları
Kablo / İp	Denge ve fizik riski	Dikey geçiş ve yaratıcı kaçış
Cihaz / Araç	Gürültülü ve değişken	Çok hızlı ulaşım, görev mekanikleri

16.4 Oda Tasarım Şablonu

- **Görsel Landmark:** Oyuncunun odayı tek bakışta tanımasını sağlayan büyük nesne.
- **Ana Eğlence Oyunağı:** Odaya özgü sürülebilir veya çok amaçlı sistem.
- **İki Alternatif Rota:** En az bir güvenli/yavaş ve bir riskli/hızlı yol.
- **Kaos Olayı:** Odaya özgü dinamik olay veya zincirleme fizik.
- **Güvenli Nefes Alanı:** Kovalamaca sonrası toparlanma ve plan yapma noktası.
- **Gözlem Noktası:** Harita ilerlemesi ve odayı yukarıdan okuma fırsatı.
- **Kestirme Açma:** Bir kez etkinleştirildiğinde sonraki görevleri hızlandıran kalıcı rota.

16.5 Detaylı Oda Tasarımı

Oda	Landmark	Etkileşimler	Tehditler	Rotalar	Gözlem Noktası
Mutfak	Buzdolabı ve dev tezgâh	Tost makinesi fırlatması, çekmece merdiveni, musluk akışı	Kedi mama alanı, sıcak ocak, kapanlar	Tezgâh altı duvar deliği, açık çekmece, sandalye ayağı	Tezgâh üstü baharat rafı
Salon	Koltuk ve televizyon duvarı	Robot süpürge, koltuk yayı, kumanda, perde salınımı	Açık görüş, kedi devriyesi	Koltuk içi tünel, kablo hattı, perde arkası	Kitaplık üstü
Çocuk Odası	Oyuncak kutusu ve tren parkuru	Oyuncak araba, tren, Lego köprü, balon	Gürültü, devrilen oyuncaklar	Yatak altı, dolap içi, tren tüneli	Raf üstü teleskop
Çalışma Odası	Masa, monitör ve kitaplık	Klavye, dönen sandalye, masa lambası, kablo zipline	Yüksek düşüş, kedi pencere alanı	Çekmece içi, kitap rafı, kablo demeti	Monitör üstü kamera
Banyo	Lavabo ve küvet	Musluk, sünger salı, tuvalet kağıdı ipi	Su, fan, kaygan sabun	Dolap altı, havlu rafı, boru hattı	Ayna üstü raf
Çamaşır Alanı	Makine ve sepet yığını	Döner tambur, sepet kızak, mandal mancınık	Titreşim, daralan yollar	Boru hattı, sepet arası, duvar deliği	Makine üstü deterjan rafı
Garaj/Depo	Yüksek raflar ve kutu labirenti	Scooter, makaralı ip, kapı motoru	Final kedi rotası, hareketli kutular	Raf arkası, kutu tüneli, kablo kanalı	Garaj kapısı kontrol kutusu

16.6 Kestirmeler ve Kalıcı Değişiklikler

- Açılan çekmece sonraki operasyonlarda açık kalabilir.
- Kurulan ip hattı harita üzerinde kalıcı kestirme olabilir.
- Robot şarj istasyonunun yönü değiştirilebilir.
- Duvar içi küçük kapaklar görev ödülüyle açılır.
- Kalıcı değişiklikler evi tamamen güvenli hâle getirmez; yalnızca rota seçeneklerini artırır.

17. Görev Tasarım Çerçevesi

Sekiz operasyonun ortak kuralları ve kalite standardı

17.1 Her Görevde Zorunlu Unsurlar

- Net ve tek cümlede açıklanabilir ana hedef.
- En az üç aşamalı görev akışı.
- En az iki çözüm rotası veya araç seçeneği.
- Göreve özgü bir ana etkileşim sistemi.
- Bir büyük komik/kaotik set-piece.
- En az bir kurtarma veya toparlanma fırsatı.
- Haritaya kalıcı bilgi veya kestirme ekleme.
- Görev sonunda hub'da görünür sonuç.

17.2 Görev Şablonu

Alan	Tanım
Amaç	Oyuncunun ne yapacağı ve neden yaptığı
Başlangıç Durumu	Aktif rotalar, tehditler ve ekipman
Aşamalar	Hazırlık, erişim, ana mekanik, kaos, kaçış
Alternatif Çözümler	Karakter ve çevre etkileşimleri
Dinamik Olaylar	Görevde seçilebilecek değişken olaylar
Başarı / Başarısızlık	Net ve test edilebilir koşullar
Ödül	Harita, ekipman, hub değişimi, kozmetik
Tekrar Varyasyonları	Spawn, rota, tehdit veya değiştirici

17.3 Görev Sırası ve Öğretim

Görev	Ana Öğretim
1. Mutfak Baskını	Hareket, etkileşim, saklanma, küçük eşya taşıma
2. Oyuncak Kutusu Grand Prix	Araç, takım boost, hareketli platform
3. Pizza Kutusu Operasyonu	Çok aşamalı taşıma, kutu labirenti, dikkat dağıtma
4. Gece Işıkları	Bölünmüş takım, ışık/gizlilik, eş zamanlı hedef
5. Robot Süpürge Rodeosu	Hareketli düşman-platform ve takım rolleri
6. Banyo Taşkını	Akışkan tehlikesi, kaygan fizik, geçici rota
7. Kayıp İzci	Arama, çok odalı görev, oyuncu/NPC kurtarma

Görev	Ana Öğretim
8. Son Nokta: Büyük Peynir	Tüm sistemlerin birleşimi, harita %100 ve final kaçı

18. Sekiz Ana Operasyon

V1 kampanyasının ayrıntılı görev tasarımları

18.1 Mutfak Baskını

Alan	Tanım
Hedef Süre	20-25 dakika
Bölgeler	Koloni → Mutfak altı → Tezgâh
Ana Hedef	Koloninin ilk gecesi için büyük bir bisküvi parçasını bulup güvenli biçimde geri getirmek.
Hikâye Bağlamı	Kiler neredeyse boştur. Mara, ekibin hem yiyecek bulmasını hem de mutfağın ilk güvenli rotasını çıkarmasını ister.

Görev Aşamaları

Aşama	Oynanış
1. Duvar Deliğinden Çıkış	Hareket, kamera, ping ve çömelme öğretilir.
2. Tezgâha Ulaşım	Sandalye ayağı, açık çekmece veya Milo ipiyle üç rota sunulur.
3. Bisküviyi Bulma	Bisküvi üç tanımlı konumdan birindedir; kedi mama alanı yakınındadır.
4. İlk Kaos	Tost makinesi tetiklenir veya tabak düşer; kedi merak durumuna geçer.
5. Dönüş	Bisküvi orta ağırlıktadır; oyuncular taşır veya tepsi üzerinde kaydırır.

Büyük Komik An

Bisküvi tepside kayıp zemine düşer; takım hem parçayı takip eder hem kedi görüşünden kaçmaya çalışır.

Alternatif Çözümler

- Çekmeceleri merdiven gibi kullanmak.
- Tost makinesi fırlatmasını riskli kestirme olarak kullanmak.
- Ses çıkarıcıyla kediye mama kabına yönlendirmek.

Başarısızlık ve Toparlanma

Bisküvi yok olmaz. Kedi parçayı iterse yeni konumda işaretlenir. Tüm oyuncular aynı anda yakalanırsa son kontrol noktasından başlanır.

Ödül ve Kalıcı Etki

Mutfak temel haritası, el feneri, görev panosu tam erişimi ve kilerde görünür yiyecek artışı.

Tekrar Oynanış Varyasyonları

Bisküvi konumu, açık çekmece, kedi uyku noktası ve aktif tost makinesi değişir.

18.2 Oyuncak Kutusu Grand Prix

Alan	Tanım
Hedef Süre	22-30 dakika
Bölgeler	Duvar içi → Koridor → Çocuk Odası
Ana Hedef	Haritacının uzaktan işaretleyicisi için gerekli büyük pili oyuncak kutusundan çıkarıp koloniye taşımak.
Hikâye Bağlamı	Quill'in harita cihazı çalışmaz. Pil çocuk odasındadır; ancak pilin ağırlığı ve odanın açık zemini dönüş yolunu zorlaştırır.

Görev Aşamaları

Aşama	Oynanış
1. Odaya Sızma	Yatak altı, dolap içi veya tren tüneli rotası.
2. Pilin Yerini Bulma	Oyuncak kutusu açılır; Lego parçaları ve yaylı oyuncaklar hareket eder.
3. Arabayı Çalıştırma	Bolt veya görevde bulunan geçici kabloyla oyuncak arabanın pili bağlanır.
4. Grand Prix	Bir oyuncu sürer, diğerleri arabaya tutunur veya önden rota açar.
5. Kaçış	Gürültü kedi ilgisini çeker; tren hattı ve Lego rampası üzerinden kaçılır.

Büyük Komik An

Araba trenle aynı kavşakta karşılaşır; takım ya frene basar, ya rampayı kullanır ya da çarpışmayla farklı rotaya savrulur.

Alternatif Çözümler

- Pili arabayla taşımak.
- Tren vagonuna yüklemek.
- Brisk ve taşıma askısıyla yaya dönmek.

Başarısızlık ve Toparlanma

Araç ters dönerse birlikte düzeltilebilir. Pil düşerse kırılmaz; yalnızca kısa süre kıvılcım çıkarıp ışıkları tetikler.

Ödül ve Kalıcı Etki

Vantuz kancası, çocuk odası haritası, oyuncak araç değiştiricileri.

Tekrar Oynanış Varyasyonları

Araba şasisi, tren yönü, Lego rampa dizilimi ve kedi giriş kapısı değişir.

18.3 Pizza Kutusu Operasyonu

Alan	Tanım
Hedef Süre	25-32 dakika
Bölgeler	Salon → Yemek alanı
Ana Hedef	Koloni kutlaması için pizza parçasını kutudan çıkarmak ve yağlı karton labirentten kaçırmak.
Hikâye Bağlamı	Ev halkı pizza bırakmıştır. Koloni için büyük fırsat olan bu yiyecek, kedinin de ilgisini çeker.

Görev Aşamaları

Aşama	Oynanış
1. Masaya Ulaşım	Perde, sandalye veya robot süpürge üstü rotalar.
2. Kutuyu Açma	İki oyuncu kapağı kaldırırken diğerleri destek noktasını sabitler.
3. Karton Labirent	Kutunun içinde sos lekeleri, peynir ipleri ve hava delikleri rota oluşturur.
4. Dilimi Ayırma	Kesici oyuncak veya birlikte çekme mekaniği.
5. Yağlı Kaçış	Pizza parçası kayar; kedi masaya yaklaşır.

Büyük Komik An

Pizza parçası kutudan kızak gibi kayarak masadan iner; oyuncular üstüne atlayıp yön vermeye çalışır.

Alternatif Çözümler

- Pizza dilimini karton kızakla indirmek.
- İp hattıyla kontrollü sarkıtmak.
- Küçük parçalara bölüp ayrı taşımak; daha güvenli ama yavaş.

Başarısızlık ve Toparlanma

Dilim düşerse yenmez veya yok olmaz; yağ izi kedi araştırmasını artırır. Parça çok hasar alırsa ödül azalır, görev yine tamamlanabilir.

Ödül ve Kalıcı Etki

Taşıma askısı, salon-yemek alanı haritası ve koloni kutlama görseli.

Tekrar Oynanış Varyasyonları

Pizza kutusu konumu, eksik dilim şekli, masadaki nesneler ve kedi yaklaşma zamanı.

18.4 Gece Işıkları

Alan	Tanım
Hedef Süre	25-35 dakika
Bölgeler	Salon + Çalışma Odası + Koridor
Ana Hedef	Koloninin gece rotasını güvenli hâle getirmek için üç ışık kaynağını kapatmak ve karanlıkta dönüş yolunu işaretlemek.
Hikâye Bağlamı	Yeni keşfedilen rota çok aydınlıktır. Quill haritayı tamamlamak isterken Mara, kedi görüşünü azaltacak bir gece operasyonu planlar.

Görev Aşamaları

Aşama	Oynanış
1. Hedef Paylaşımı	Takım üç ışık kaynağına ayrılır veya birlikte ilerler.
2. Salon Lambası	Kumanda, kablo veya perde ağırlığı kullanılır.
3. Masa Lambası	Dönen sandalye ve klavye üzerinden masa rotası.
4. Koridor Işığı	İki düğme kısa zaman penceresinde etkinleştirilir.
5. Karanlık Dönüş	El fenerleri, ping ve duvar işaretleriyle koloniye dönüş.

Büyük Komik An

Son ışık kapandığında robot süpürge beklenmedik şekilde çalışır; yalnızca sensör ışığı görünür ve hareketli bir kaçış rotasına dönüşür.

Alternatif Çözümler

- Takımı bölerek hızlı tamamlama.
- Birlikte güvenli rota izleme.
- Bolt ile bir ışığı uzaktan aşırı yükleme; ek gürültü riski.

Başarısızlık ve Toparlanma

Bir oyuncu yakalanırsa diğerleri ışığı tekrar açarak kediyi uzaklaştırabilir. Görev zaman sınırlı değildir.

Ödül ve Kalıcı Etki

Pil köprüsü ekipmanı, çalışma odası ayrıntılı haritası ve karanlık operasyon değiştiricisi.

Tekrar Oynanış Varyasyonları

Hangi ışıkların aktif olduğu, kedi devriyesi, robot başlama noktası ve pencere rüzgârı.

18.5 Robot Süpürge Rodeosu

Alan	Tanım
Hedef Süre	25-35 dakika
Bölgeler	Salon → Koridor → Çamaşır Alanı
Ana Hedef	Robot süpürge'nin içindeki navigasyon sensörünü söküp atölyeye getirmek.
Hikâye Bağlamı	Tink, koloninin harita cihazını geliştirmek için robottaki sensöre ihtiyaç duyar. Sorun, robotun çalışıyor olmasıdır.

Görev Aşamaları

Aşama	Oynanış
1. Robotu Uyandırma	Şarj istasyonuna ulaşılır ve robot kontrollü olarak başlatılır.
2. Üzerine Binme	Oyuncular koltuk yayı veya rampa kullanarak robota atlar.
3. Görev Paylaşımı	Bir oyuncu sensör kapağını açar, biri yönü etkiler, diğerleri engelleri temizler.
4. Kontrol Kaybı	Robot çamaşır alanına girer ve titreşimli zeminde sapıtır.
5. Sensörle Kaçış	Robot kedi ilgisini çekerken takım farklı rotadan döner.

Büyük Komik An

Robot oyuncuları salon boyunca taşıyarak mobilyalara çarpar; kedi robota saldırırken ekip sensörü sökmeye çalışır.

Alternatif Çözümler

- Robot üstünde tüm görevi yapmak.
- Sensörü robot şarjdayken sessizce sökmek; daha uzun mini etkileşim.
- Robotu kapanla geçici durdurmak.

Başarısızlık ve Toparlanma

Robot oyuncuyu içine çekerse takım kapağı açar. Sensör yere düşerse robot onu takip etmez; hedef işaretlenir.

Ödül ve Kalıcı Etki

Haritada robot rotalarını gösterme, atölye geliştirmesi ve “Rodeo” görev değiştiricisi.

Tekrar Oynanış Varyasyonları

Robot rotası, engel dizilimi, kedi tepkisi ve çamaşır makinesi aktifliği.

18.6 Banyo Taşkını

Alan	Tanım
Hedef Süre	25-35 dakika
Bölgeler	Banyo
Ana Hedef	Revir için vitamin/ilaç şişesini üst dolaptan indirmek ve su yükselmeden çıkarmak.
Hikâye Bağlamı	Mira'nın ihtiyacı olan şişe banyodadır. Musluk sistemi bozulduğunda görev kuru bir tırmanıştan küçük bir su macerasına dönüşür.

Görev Aşamaları

Aşama	Oynanış
1. Dolaba Tırmanış	Havlü, tuvalet kağıdı ve boru rotaları.
2. Şişeyi Açığa Çıkarma	Kırılgan nesneler arasında dikkatli etkileşim.
3. Musluk Olayı	Borudan basınç gelir; lavabo dolmaya başlar.
4. Sünger Salı	Takım sünger veya sabunluk üzerinde şişeyi taşır.
5. Tahliye	Fan ve su akışı değişirken gider/kapı rotasına ulaşılır.

Büyük Komik An

Sünger sal üzerinde takım denge kurarken sabunlar kayar, fan açılır ve su oyuncuları farklı yüzeylere taşır.

Alternatif Çözümler

- Musluğu erken kapatıp güvenli ama uzun rota.
- Suyu kullanarak yüksek rafa ulaşmak.
- Şişeyi tuvalet kağıdı ipiyle kontrollü indirmek.

Başarısızlık ve Toparlanma

Şişe üç sert darbe alırsa sızdırmaya başlar; görev devam eder ancak ekip hızlı dönmelidir. Tam kırılmada son kontrol noktasına dönülür.

Ödül ve Kalıcı Etki

Geliştirilmiş sargı, banyo haritası, su/yağmur değiştiricisi ve revir görsel yükseltmesi.

Tekrar Oynanış Varyasyonları

Su başlama zamanı, fan durumu, şişe rafı ve sünger konumu.

18.7 Kayıp İzci

Alan	Tanım
Hedef Süre	30-40 dakika

Alan	Tanım
Bölgeler	Çalışma Odası → Çocuk Odası → Çamaşır Alanı
Ana Hedef	Operasyondan dönmeyen koloninin izcisini bulmak, durumunu stabilize etmek ve koloniye taşımak.
Hikâye Bağlamı	Bir izci yeni bir kestirme ararken kaybolmuştur. Görev, yiyecek toplamaktan daha kişisel ve takım odaklıdır.

Görev Aşamaları

Aşama	Oynanış
1. İz Sürme	Düşen ip, kırıntı ve işaretler takip edilir; harita ipuçları açılır.
2. Yanlış İzler	Kedi ve robot hareketleri izleri dağıtır; takım bölünerek arayabilir.
3. İzciyi Bulma	İzci devrilmiş kutu altında veya kapan yakınında sıkışmıştır.
4. Kurtarma	Kutu kaldırılır, sargı uygulanır, taşıma sedyesi hazırlanır.
5. Çok Odalı Dönüş	İzci taşınırken hız azalır; açılmış kestirmeler önem kazanır.

Büyük Komik An

Kedi dönüş rotasını kapatır; takım izciyi oyuncak tren vagonuna yükleyip hareketli kurtarma yapar.

Alternatif Çözümler

- Dört oyuncuyla sedye taşıma.
- Tren/robot gibi araç kullanma.
- İki oyuncu dikkat dağıtırken diğerleri duvar içi kısa yolu açar.

Başarısızlık ve Toparlanma

İzci zamanla ölmez; ancak uzun bekleme daha fazla tehdit olayı doğurur. Taşıma düşerse yeniden stabilize etme gerekir.

Ödül ve Kalıcı Etki

Son görev, çamaşır bölgesi haritası, özel kurtarma kozmetiği ve Quill'in final gözlem noktaları.

Tekrar Oynanış Varyasyonları

İzcinin konumu, iz sırası, aktif kestirmeler ve kedi kişiliği.

18.8 Son Nokta: Büyük Peynir

Alan	Tanım
Hedef Süre	35-45 dakika

Alan	Tanım
Bölgeler	Tüm ev → Garaj/Depo
Ana Hedef	Evin son gözlem noktalarını tamamlamak, depodaki büyük peynir tekerini koloniye taşımak ve ortak haritayı %100'e ulaştırmak.
Hikâye Bağlamı	Harita neredeyse tamamlanmıştır. Son bilinmeyen bölge depodadır ve koloniyi uzun süre besleyebilecek büyük bir peynir tekeri orada bekler.

Görev Aşamaları

Aşama	Oynanış
1. Final Rota Seçimi	Önceki görevlerde açılan kestirmelerden takım planı yapılır.
2. Üç Gözlem Noktası	Farklı odalarda kalan harita işaretleri tamamlanır; ev olayları artar.
3. Garaja Giriş	Kapı motoru, kutu labirenti ve scooter rotası kullanılır.
4. Peyniri Serbest Bırakma	Raf destekleri çözülür; peynir kontrollü yuvarlanmaya başlar.
5. Büyük Kaçış	Peynir ev boyunca hareket eder; robot, kedi ve oyuncak sistemleri birleşir.
6. Koloni Finali	Peynir girişe ulaştığında harita %100 olur ve koloni kutlaması başlar.

Büyük Komik An

Peynir tekeri, oyuncuların yön verdiği hareketli ana hedefe dönüşür. Takım bazen üstüne biner, bazen önünü keser, bazen kediyi peynirden uzaklaştırır.

Alternatif Çözümler

- Peyniri doğrudan yuvarlamak.
- Scooter ve iplerle kontrollü çekmek.
- Robot süpürgeyi itici güç olarak kullanmak.

Başarısızlık ve Toparlanma

Peynir tanımlı kontrol noktalarında durur; geriye yuvarlanabilir ama harita dışına çıkmaz. Tüm takım yakalanırsa son gözlem noktasından devam edilir.

Ödül ve Kalıcı Etki

Ana kampanya tamamlanması, %100 harita, final hub kutlaması, Kaotik mod, görev değiştiricileri ve yeni kozmetikler.

Tekrar Oynanış Varyasyonları

Final rota blokları, kedi kişiliği, robot aktifliği, hava olayı ve peynirin başlangıç rafı.

19. İlerleme, Ödüller ve Tekrar Oynanabilirlik

Kampanya sonrası “bir el daha” motivasyonu

19.1 İlerleme Para Birimleri

İlerleme	Kaynak	Kullanım
Harita Bilgisi	Oda keşfi, gözlem noktası, görevler	Final açılması, kestirme ve tehdit bilgisi
Koloni Malzemesi	Görev hedefleri ve ikincil kaynaklar	Ekipman seçenekleri ve görsel hub gelişimi
Hatura Parçaları	Gizli çevresel hikâye nesneleri	Kozmetik, konsept çizimi, küçük hikâye notları
Operasyon Rozetleri	Görev içi özel koşullar	Değiştirici ve komik unvan açılması

19.2 Yükseltme Felsefesi

Yükseltmeler karakteri sayısal olarak ezici hâle getirmez. Yeni araç, alternatif kullanım ve görsel ifade sağlar. Oyuncular görevi daha kolay değil, daha yaratıcı tamamlayabilmelidir.

19.3 Operasyon Değiştiricileri

Değiştirici	Etki
Karanlık Ev	Ana ışıkların çoğu kapalı; el fenerleri önemli.
Kaygan Zemin	Belirli yüzeylerde hız ve fren mesafesi değişir.
Meraklı Kedi	Kedi sesleri daha uzun araştırır ancak oyuncaklarla daha kolay oyalanır.
Hızlı Robot	Robot rota hızı artar; ulaşım fırsatı da büyür.
Bir İpe Bağlı	Oyuncular çiftler hâlinde kısa iplerle bağlıdır.
Kırılgan Kargo	Görev eşyası darbeye daha hassastır.
Oyuncaklar Açık	Odaların daha fazla oyuncakı kendiliğinden çalışır.
Sessiz Operasyon	Takımın toplam yüksek ses olayı sınırlandırılır.

19.4 Görev Rozetleri

- Kimse yakalanmadan tamamla.
- Ana hedefi oyuncak araçla taşı.
- En az üç çevresel etkileşim kullan.
- Bütün oyuncuları en az bir kez kurtar.
- Belirli süre altında bitir.
- Gizli gözlem noktasını bul.
- Görev eşyasını hasarsız getir.

19.5 Komik Görev Sonu Unvanları

Unvan	Kriter
Kedinin Favorisi	En uzun süre kedi tarafından kovalanan
Ehliyetsiz Sürücü	En çok araç kazası yapan
Profesyonel Gürültücü	En fazla yüksek ses olayı üreten
Kuyruk Kurtarıcısı	En fazla oyuncu kurtaran
Peynir Muhafızı	Görev eşyasını en uzun taşıyan
Nasıl Hayatta Kaldı?	En çok sersemleyip görevi tamamlayan
Harita Kurdu	En fazla yeni keşif yapan
Planı Olan Fare	En az kaza ile en çok hedef etkileşimi yapan

19.6 Kampanya Sonrası

- Görev seçimi serbestleşir.
- Kaotik zorluk ve iki değiştirici kombinasyonu açılır.
- Bütün görev rozetlerini toplama hedefi sunulur.
- Gizli etkileşimler ve çevresel hatıralar tamamlanabilir.
- En iyi süre, en az yakalanma ve en yüksek keşif gibi yerel/Steam istatistikleri tutulabilir.

20. UI / UX Tasarımı

Oyuncuyu menüyle değil evle buluşturan okunabilir arayüz

20.1 UI İlkeleri

- HUD mümkün olduğunca küçük ve bağlamsal olmalıdır.
- Kağıt, karton, çizim ve koloni el yapımı araç estetiği kullanılır.
- Önemli tehlikeler yalnızca UI ile değil dünya içi ses ve animasyonla anlatılır.
- Dört oyuncunun renkleri simge şekilleriyle desteklenir.
- Menüler gamepad ve fare ile aynı bilgi hiyerarşisini korur.

20.2 Ekran Akışı

Ekran	Ana İşlev
Ana Menü	Devam, Yeni Oyun, Çevrim İçi, Ayarlar, Krediler
Lobi	Davet, oyuncu durumu, bağlantı, karakter seçimi
Koloni Hub	Dünya içi görev panosu ve serbest dolaşım
Görev Briefingi	Amaç, bilinen rota, riskler, değiştiriciler
Hazırlık / Loadout	Karakter, iki ekipman, başlangıç rotası
Oyun İçi HUD	Görev, takım durumu, ekipman, kısa algılama uyarısı
Harita	Keşif, ping, hedef ve kestirmeler
Duraklatma	Ayarlar, ekip, görevden çıkış
Debrief	Unvanlar, harita yüzdesi, ödül ve tekrar seçeneği

20.3 HUD Bileşenleri

Bileşen	Konum	Gösterim Kuralı
Ana Hedef	Sol üst	Görev aşaması değiştiğinde genişler, sonra küçülür
Takım Durumu	Sol alt	Oyuncu simgesi, kurtarma durumu, mesafe
Ekipman	Sağ alt	İki slot ve cooldown/kullanım sayısı
Etkileşim Promptu	Merkez alt	Yalnızca menzilde ve net hedef varken
Tehdit Uyarısı	Ekran kenarı	Yön, tür ve şüphe seviyesi; aşırıya kaçmaz
Ping	Dünya içi	Mesafe ve bağlam ikonu

20.4 Görev Sonu Ekranı

- Takımın görev süresi ve ana hedef durumu.
- Her oyuncuya bir komik unvan.
- Harita yüzdesindeki artışın animasyonu.
- Açılan ekipman, kestirme veya kozmetik.
- “Tekrar Oyna”, “Koloniye Dön” ve “Sonraki Görev” seçenekleri.
- Teknik imkân varsa kısa olay zaman çizgisi; otomatik video tekrar V1 dışı stretch goal’dür.

20.5 Onboarding

İlk görev, ayrı eğitim sahnesi yerine oynanabilir öğretimdir. Prompt’lar oyuncu ilgili eyleme ihtiyaç duyduğunda gösterilir. Aynı prompt ikinci kez kısa, üçüncü kez yalnızca ikon olarak görünür. Oyuncu ayarlardan ayrıntılı ipuçlarını tekrar açabilir.

21. Ses ve Müzik Tasarımı

Tehlikeyi okunur, komediye akılda kalıcı yapan ses dili

21.1 Ses Hedefleri

- Kedi, robot, su ve cihazlar ekrana bakmadan anlaşılabilirliktir.
- Fare ölçeği; büyük, yakın ve dokulu çevre sesleriyle hissettirilmelidir.
- Komik sesler önemli tehlike sinyallerini maskelermemelidir.
- Müzik, sakın keşiften kaosa kesintisiz geçmelidir.
- Karakterler tam konuşma yerine kısa sesler, ciyaklamalar ve anlaşılır tepkiler kullanabilir.

21.2 Dinamik Müzik Katmanları

Durum	Müzik
Koloni	Sıcak, el yapımı enstrüman hissi, düşük tempo
Keşif	Hafif ritim ve merak teması
Şüphe	İnce perküsyon ve gerilim katmanı
Takip	Hızlanan ritim, komik nefes/oyuncak vurgu sesleri
Büyük Kaos	Göreve özel tema ve belirgin ritmik zirve
Başarı	Kısa zafer motifi; oyuncu unvanlarıyla senkron

21.3 Ana Ses Kategorileri

Kategori	Örnekler
Fare Hareketi	Tırnak, kumaş, ahşap, metal, kağıt, kaygan yüzey
Kedi	Uzak miyav, mırıldanma, pençe, zıplama, nefes, tasma
Robot	Motor, fırça, sensör bipleri, çarpışma, şarj istasyonu
Oyuncaklar	Korna, tren rayı, yay, plastik çarpışma, küçük motor
Ev Cihazları	Telefon, TV, mikrodalga, fan, çamaşır makinesi
UI	Kağıt, kalem, tahta tıkırtısı, küçük mekanik klikler

21.4 Ses Okunabilirliği Önceliği

1. Anlık ölüm/tehlike telegraph'ı
2. Kedi ve robot yön bilgisi
3. Takım yardım çağrısı ve ping
4. Görev hedefi sesi
5. Çevresel komedi
6. Ambiyans ve dekoratif sesler

21.5 Sesli İletişim ve Altyazı

Oyun içi karakter sesleri için ikonlu altyazılar ve yön göstergesi sağlanır. Sesli sohbet zorunlu değildir. Kritik karakter tepkileri, ses dışında simge ve animasyonla da anlatılır.

22. Sanat Yönetimi

Sevimli karakterler, devasa nesneler ve okunabilir etkileşimler

22.1 Görsel Stil

Operation: Mouse; stilize karakter oranlarını, gerçekçi malzeme detayını ve sinematik fakat okunabilir aydınlatmayı birleştirir. Dünya gerçek bir ev gibi tanıdık, fare ölçeğinde ise abartılı ve maceralı görünmelidir.

22.2 Sanat İlkeleri

- Fareler sevimli ve okunabilir olmalı; aşırı gerçekçi kemirgen görünümünden kaçınılır.
- Ev objeleri hafif aşınma, çizik, kırıntı ve kumaş lifleriyle ölçek hissi verir.
- Etkileşimli nesneler renk kontrastı ve şekil diliyle ayrılır; neon outline ana çözüm değildir.
- Tehlikeler sıcak/soğuk renk, hareket ve sesle okunur.
- Her odanın kendine ait renk paleti ve landmark silüeti bulunur.

22.3 Oda Renk Paletleri

Oda	Palet / Işık
Koloni	Sıcak amber, ahşap, kumaş ve mum/ampul ışığı
Mutfak	Krem, metal, soğuk dolap ışığı ve sıcak tezgâh vurguları
Salon	Sıcak turuncu, TV mavisi, yumuşak tekstil
Çocuk Odası	Doygun oyuncak renkleri, gece lambası mor/mavi
Çalışma Odası	Koyu ahşap, monitör mavisi, masa lambası sarısı
Banyo	Serin mavi/yeşil, parlak seramik, su yansımaları
Garaj	Soğuk gri, tozlu sarı, güçlü yönlü ışık

22.4 Karakter Silüetleri

Karakter	Silüet / Aksesuar
Milo	İnce profil, ip makarası, küçük gözlük veya dürbün
Bolt	Alet kemeri, büyük kulaklık/gözlük, kablo aksesuarı
Pip	Hafif kapüşon/bandana, ses çıkarıcı cepler
Brisk	Daha geniş gövde, taşıma kayışı, koruyucu eldiven

22.5 VFX

- Toz, kumaş lifi ve küçük parçacıklar ölçek hissi verir.
- Ses halkaları ve pingler stilize fakat şeffaf tutulur.
- Elektrik, su ve sıcaklık tehlikeleri net renk dili kullanır.
- Ragdoll ve çarpışmalarda küçük yıldız/çizgi efektleri yalnızca komik modda veya erişilebilirlik seçeneğiyle kullanılabilir.

23. Animasyon Tasarımı

Okunabilir niyet, sevimli tepki ve network uyumlu hareket

23.1 Animasyon İlkeleri

- Her eylemde kısa hazırlık, net ana hareket ve hızlı toparlanma bulunur.
- Komedi için abartı kullanılır ancak input gecikmesi yaratılmaz.
- Karakterin baktığı ve tuttuğu nesne IK ile doğru hizalanır.
- Takım eylemleri senkronize montajlar ve güvenli snap noktaları kullanır.
- Ragdoll sonrası animasyona geçiş yumuşak yapılır.

23.2 Oyuncu Animasyon Listesi

Kategori	Animasyonlar
Lokomasyon	Idle varyasyonları, walk, run, crouch, jump, fall, land, slide, balance
Tırmanma	Low mantle, high mantle, ledge hang, pull-up, rope climb, squeeze
Etkileşim	Button, lever, drawer, push, pull, pickup, drop, throw, mount vehicle
Co-op	Boost, toss, pull-up, rescue, carry partner, heavy carry
Durum	Surprised, suspicious, panic, stumble, ragdoll recovery, trapped
Kutlama	High-five, cheer, tired collapse, mission pose

23.3 Kedi Animasyonları

- Uyuma, gerinme, oturma, yürüme, koşma, zıplama.
- Kulak yöneltilme, koklama, oyuncakla oynama, patisiyle yoklama.
- Fare yakalama, tutma, savurma ve arama animasyonları.
- Mobilya geçişleri için sınırlı özel jump/mantle montajları.

23.4 Araç ve Nesne Animasyonu

- Oyuncak araba süspansiyon ve teker dönüşleri.
- Tren kaplinleri ve vagon sallanması.
- Robot süpürge fırça, kapak ve sensör hareketleri.
- Çekmece, dolap, lamba, fan ve musluk için durum animasyonları.
- Ağır peynir/pizza için fizik destekli yön değişimi ve tutunma noktaları.

23.5 Üretim Önceliği

1. Temel lokomasyon ve tırmanma
2. Etkileşim ve taşıma
3. Co-op kurtarma ve fırlatma
4. Kedi ana durumları
5. Robot ve araç sürüşü
6. Komik tepki varyasyonları
7. Hub sosyal animasyonları ve kozmetikler

24. Erişilebilirlik ve Oyuncu Konforu

Daha fazla oyuncunun kaosu okuyabilmesini sağlayan seçenekler

24.1 Görsel Erişilebilirlik

- Renk körlüğü modları; renkler şekil ve ikonlarla desteklenir.
- UI ölçeği, altyazı boyutu ve kontrast seçenekleri.
- Etkileşim ikonlarını güçlendirme seçeneği.
- Kedi/robot tehdit yön göstergesini açma-kapatma.
- Kamera sarsıntısı, motion blur ve alan derinliği seçenekleri.

24.2 İşitsel Erişilebilirlik

- Kritik sesler için yönlü görsel ikonlar.
- Konuşma, efekt ve müzik için ayrı ses ayarları.
- Sesli sohbet için ayrı altyazı mümkün değilse en azından ping sistemi tam işlevli olmalıdır.
- Kedi, robot ve telefon gibi ana seslere özel ikonlar.

24.3 Motor ve Kontrol Erişilebilirliği

- Tam tuş yeniden atama.
- Basılı tutma etkileşimlerini tek basışa çevirme.
- Zıplama/tırmanma yardımını artırma.
- Araç direksiyon yardım seviyesi.
- Hızlı QTE yerine süreli tek düğme veya otomatik seçenek.

24.4 Zorluk ve Yardım Seçenekleri

Seçenek	Etki
Uzun Tehdit Uyarısı	Kedi ve cihaz telegraph sürelerini artırır
Hızlı Toparlanma	Ragdoll ve sersemleme süresini azaltır
Görev Eşyası Yardımı	Kritik nesneyi haritada sürekli gösterir
Daha Güçlü Ping	Takım işaretlerini daha uzun ve belirgin gösterir
Araç Yardımı	Dönüş ve devrilme kontrolünü kolaylaştırır

25. Teknik Tasarım ve UE5 Mimarisi

Multiplayer odaklı, veriyle yönetilen ve kapsamı kontrol eden teknik temel

25.1 Teknik Hedefler

- 1-4 oyuncu Steam çevrim içi co-op.
- Listen server tabanlı oturum; host migration V1 dışı olabilir.
- 1080p önerilen ayarlarda 60 FPS hedefi.
- Gamepad ve klavye/fare desteği.
- Steam davet, başarımlar ve Cloud Save.
- Görev, nesne ve olayların Data Asset/Data Table üzerinden yönetilmesi.

25.2 Önerilen Sınıf Mimarisi

Sınıf / Sistem	Sorumluluk
OMGameInstance	Oturum, oyuncu profili, save yükleme, Steam bağlantısı
OMGameMode	Görev kuralları, spawn, başarı/başarısızlık
OMGameState	Görev aşaması, kaos seviyesi, ortak harita durumu
OMPlayerController	Input, ping, UI, etkileşim hedefi
OMMouseCharacter	Hareket, yetenek, taşıma, kurtarma durumları
InteractionComponent	Ray/sphere trace, prompt, etkileşim isteği
CarryComponent	Nesne sahipliği, güç toplamı, ağır taşıma
AbilityComponent	Karakter aktif/pasif yetenekleri
MissionManager	Aşama akışı, hedefler, checkpoint ve veri okuma
ChaosDirector	Olay seçimi, yoğunluk ve cooldown
DiscoveryManager	Oda, gözlem noktası, harita yüzdesi
CatAIController	Algılama, state tree/behavior tree, hedef seçimi
RobotVacuumPawn	Spline rota, araç binme, sensör ve tehlike durumu
OMSaveGame	Kampanya, harita, açılan ekipman, kozmetik ve ayarlar

25.3 Blueprint ve C++ Sınırı

C++ Önerisi	Blueprint Önerisi
Network kritik temel bileşenler	Görev aşaması ve içerik scripting
Hareket/interaction çekirdeği	Oda bazlı etkileşim kurulumları

C++ Önerisi	Blueprint Önerisi
Save ve session yardımcılar	UI ekranları ve animasyonları
AI temel state ve algılama verisi	Göreve özgü AI olayları
Fizik sahipliği ve doğrulama	VFX, ses ve sanatçı ayarları

25.4 Gameplay Tags

- State.Player.Active / Stunned / Trapped / Carried
- Interaction.Instant / Hold / Carry / Coop / Vehicle / Hide
- Threat.Cat / Robot / Trap / Water / Electric
- Mission.Stage.Infiltration / Objective / Chaos / Escape
- Room.Kitchen / Living / Child / Study / Bathroom / Laundry / Garage
- Event.Low / Medium / High / Finale

25.5 Multiplayer Otorite Kuralları

- Görev aşaması, AI, kritik fizik nesneleri ve ödüller sunucu otoriterdir.
- Oyuncu hareketi CharacterMovement replication kullanır; özel araçlarda server correction uygulanır.
- Etkileşim istemcide hedeflenir, sunucuda mesafe ve durum doğrulanır.
- Kritik nesne sahipliği, etkileşime başlayan oyuncuya geçici verilir; sunucu konumu sınırlar.
- Komik küçük VFX ve sesler güvenli olduğu yerde istemci tahminiyle oynatılabilir.
- Oturuma geç katılım, mevcut görev aşamasını ve kalıcı nesne durumlarını senkronize eder.

25.6 Fizik ve Performans Bütçesi

Alan	Hedef
Aktif fizik nesnesi	Oyuncu çevresinde yaklaşık 20-35; uzak nesneler uyur
Kritik replike fizik	Aynı anda 8-12 nesne
Kedi AI	Tek ana kedi; görev bazlı sınırlı ek cihaz tehditleri
Robot	Aynı anda 1 aktif robot süpürge
Dinamik ışık	Oda başına sınırlı; çoğu baked/Lumen dengeli
VFX	Ekran kaplamayan, konsol değişkenleriyle ölçeklenebilir

25.7 Level Streaming

Ev odalara göre Level Instance veya World Partition hücrelerine ayrılabilir. Aynı anda aktif görev odası, komşu geçiş alanı ve koloni bağlantısı yüklü tutulur. Dinamik olaylar yalnızca yüklü bölgelerde çalışır. Hub ile ev arasında kesintisiz geçiş isteniyorsa duvar içi koridor yükleme tamponu olarak kullanılır.

25.8 Save Sistemi

Save Verisi	Kapsam
Kampanya	Tamamlanan görevler, mevcut görev, zorluk
Harita	Oda yüzdeleri, gözlem noktaları, kalıcı kestirmeler
Unlock	Ekipman, değiştirici, kozmetik, rozet
İstatistik	Görev süreleri, kurtarma, yakalanma, özel unvanlar
Ayarlar	Kontrol, ses, görüntü, erişilebilirlik

25.9 Steam Entegrasyonu

- Steam lobby oluşturma ve arkadaş daveti.
- Join via invite ve lobby browser.
- Steam başarımları ve temel istatistikler.
- Steam Cloud Save.
- Rich Presence: Koloni, görev adı, oyuncu sayısı.
- Network bağlantı hatalarında anlaşılır yeniden deneme ve ana menü dönüşü.

26. İçerik ve Asset Listesi

Üretilecek ana varlıkların önceliklendirilmiş dökümü

26.1 Karakter ve NPC Assetleri

Kategori	Adet / İçerik
Oynanabilir Fare	4 karakter; ortak temel iskelet, benzersiz aksesuar ve yüz detayları
Koloni NPC	4 ana NPC; ortak rig varyasyonları
Kayıp İzci	1 görev NPC'si; ortak rig üzerinden
Kedi	1 ana model; birkaç renk/aksesuar varyasyonu stretch

26.2 Environment Modülleri

Set	Ana Parçalar
Koloni	Duvar tüneli, görev panosu, atölye, harita duvarı, kiler, revir
Mutfak	Dolap, çekmece, tezgâh, masa, sandalye, buzdolabı, lavabo, ocak
Salon	Koltuk, TV, sehpa, kitaplık, perde, lamba, robot şarj istasyonu
Çocuk Odası	Yatak, dolap, oyuncak kutusu, araba, tren, Lego, peluşlar
Çalışma Odası	Masa, sandalye, monitör, klavye, kitaplık, masa lambası
Banyo	Lavabo, küvet, dolap, havlu, fan, boru, sünger, sabun
Çamaşır	Makine, sepet, deterjan, raf, mandal, borular
Garaj	Raf, kutular, scooter, kapı motoru, aletler, depolama alanı

26.3 Etkileşimli Prop Önceliği

Öncelik	Prop
P0 - Zorunlu	Çekmece, ışık, oyuncak araba, tren, robot, musluk, kitap, ağır görev nesneleri
P1 - Güçlü Değer	Tost makinesi, perde, koltuk yayı, dönen sandalye, sünger salı, fan

Öncelik	Prop
P2 - Polish	Balon, korna, küçük yaylı oyuncak, dönen topa, dekoratif reaksiyonlar

26.4 UI Assetleri

- Logo, ana menü arka planı, karakter portreleri.
- Görev panosu kartları ve harita ikon seti.
- HUD ikonları, ping simgeleri, tehdit göstergeleri.
- Loadout kartları ve ekipman ikonları.
- Debrief unvan kartları ve rozetler.
- Ayarlar, erişilebilirlik ve bağlantı durum ekranları.

26.5 Ses Assetleri

- Yüzey bazlı ayak sesleri.
- Dört karakter için tepki ve çaba ses setleri.
- Kedi ve robot tam durum sesleri.
- Her ana etkileşim için mekanik ses ailesi.
- Altı müzik durumu ve sekiz göreve özgü kısa motif.
- Koloni, oda ve hava ambiyansları.

27. Üretim Planı ve Kilometre Taşları

İki kişilik ekip için 24 haftalık hedef plan

27.1 Plan Varsayımları

- İki geliştirici tam zamanlı çalışır.
- Bir kişi ağırlıklı olarak programlama/network/AI; bir kişi art/level/animation/UI sorumluluğu alır.
- Tasarım, ses entegrasyonu, test ve Steam işleri paylaşılır.
- Marketplace veya lisanslı temel assetler, stil uyarlaması yapılarak kullanılabilir.
- Kapsama yeni ana sistem eklenmez.
- Dış test ve yayın hazırlığı için ek süre gerekebilir; 24 hafta agresif hedeftir.

27.2 24 Haftalık Yol Haritası

Hafta	Odak	Ana İşler	Çıkış Kriteri
1-2	Pre-Production	GDD kilidi, referanslar, teknik prototip planı, task board	Kapsam onayı
3-4	Hareket + Etkileşim	Karakter hareketi, kamera, temel nesne etkileşimi	Graybox oynanabilir
5-6	Co-op Temeli	Steam lobby, replication, oyuncu kurtarma, taşıma	2-4 oyuncu test
7-8	Vertical Slice Oda	Mutfak graybox, kedi prototipi, görev 1	İlk görev baştan sona
9-10	Fizik + Araç	Oyuncak araba, tren, ragdoll, anti-frustration	Görev 2 prototipi
11-12	Yaşayan Ev	Kaos Yönetmeni, robot, dinamik olaylar	Core fun doğrulama
13-14	İçerik Üretimi A	Salon, çocuk odası, çalışma odası; görev 3-5	Alpha içerik %50
15-16	İçerik Üretimi B	Banyo, laundry, garaj; görev 6-8 graybox	Bütün görevler oynanabilir
17-18	Art + Animasyon	Karakter, kedi, çevre, ana animasyon ve VFX	Alpha
19-20	UI + Progression	Hub, harita, loadout, debrief, save	Feature Complete
21-22	Beta / QA	Bug, network, performans, erişilebilirlik, denge	Beta
23	Steam Hazırlığı	Build, başarımlar, store materyali, demo/press	Release Candidate
24	Çıkış Tamponu	Kritik düzeltmeler, son test, yayın	V1.0

27.3 Rol Dağılımı

Alan	Geliştirici A	Geliştirici B	Ortak
Core Sistem	Hareket, network, save, AI	Blueprint entegrasyonu ve test	Tasarım kararları
İçerik	Görev sistemi ve scripting araçları	Level, prop, material, lighting	Görev kurulumu
Karakter	Ability ve animasyon kodu	Model, rig, animasyon	Denge ve test
UI	Data ve session bağlantısı	Görsel tasarım ve UMG	Akış testi
Ses	Teknik entegrasyon	Asset seçimi/üretimi	Mix ve test
Yayın	Steam backend ve build	Store görselleri/trailer asset	Sayfa metni ve topluluk

27.4 Definition of Done - Sistem

- Tek oyuncu ve dört oyuncuda çalışır.
- Host ve client üzerinde aynı sonucu verir.
- Başarı, hata ve bağlantı kesilmesi durumları test edilmiştir.
- Gerekli ses, VFX, animasyon ve UI geri bildirimi vardır.
- Performans bütçesine uyar.
- Save/load veya görev reseti sonrasında doğru duruma döner.
- En az üç kişi tarafından bağımsız test edilmiştir.

27.5 Definition of Done - Görev

- Başlangıçtan debrief ekranına kadar kesintisiz tamamlanabilir.
- 1, 2 ve 4 oyuncu testleri geçmiştir.
- En az iki çözüm rotası çalışır.
- Büyük komik an okunabilir ve tekrar oynanabilir.
- Kritik eşya kaybı, oyuncu ayrılması ve AI path hatası için recovery vardır.
- Görev süresi hedef aralık içindedir.
- Harita, ödül ve hub değişimi doğru kaydedilir.

28. MVP, Kesilecek Özellikler ve Stretch Goals

Kapsam büyümesini engelleyen öncelik sırası

28.1 MVP Zorunlu İçerik

- 2-4 oyuncu Steam lobby ve temel session akışı.
- Dört fare veya en az iki oynanabilir karakter + diğerleri görsel varyasyon.
- Mutfak, salon, çocuk odası ve final için yeterli bağlantılı ev alanı.
- En az dört tam görev; diğer dört görev üretim hedefi ancak çıkış riski durumunda azaltılabilir.
- Kedi, robot süpürge ve temel kapan sistemi.
- Oyuncak araba, çekmece, ışık, ağır taşıma ve kurtarma.
- Koloni hub, görev seçimi, harita, save ve debrief.

28.2 Kesim Sırası

1. Hub mini oyunları ve ekstra NPC animasyonları.
2. Kozmetik çeşitliliği ve gizli koleksiyon sayısı.
3. Ek operasyon değiştiricileri.
4. Bazı oda küçük etkileşimleri.
5. Göreve özel alternatif set-piece varyasyonları.
6. Solo mod için özel AI yardımcı; bunun yerine ölçekleme kullanılır.
7. Otomatik video tekrar sistemi.

28.3 V1 Dışı Stretch Goals

Özellik	Neden V1 Dışı
Yeni Evler	Level ve içerik maliyeti çok yüksek
Prosedürel Ev	Etkileşim ve görev kalitesini düşürme riski
Tam İnsan AI	Model, animasyon, ölçek ve pathfinding kapsamı
Yerel Split-Screen	Kamera, UI ve performans maliyeti
Host Migration	Network karmaşıklığı
Workshop / Mod Desteği	Araç ve güvenlik altyapısı gerektirir
PvP Modu	Oyunun iş birliği kimliğini böler
Canlı Servis / Sezon	İki kişilik ekip için sürdürülebilir değil

28.4 Gerçekçilik Notu

Üretim Gerçeği

Sekiz görevli, dört karakterli ve cilalı çevrim içi co-op oyun iki kişilik ekip için 24 haftada ancak kapsam disiplinine, mevcut assetlerden yararlanmaya ve teknik sorunların sınırlı kalmasına bağlıdır. Vertical slice sonunda ana eğlence doğrulanmazsa içerik üretimini artırmak yerine sistemler sadeleştirilmelidir.

29. Test ve Kalite Güvence Planı

Eğlence, network, fizik ve görev güvenilirliğini ölçme

29.1 Test Türleri

Test	Amaç	Sıklık
Solo Fonksiyon	Sistemlerin temel çalışması	Her değişiklik sonrası
2 Oyuncu Network	Ana hedef co-op deneyimi	Haftada en az 2 kez
4 Oyuncu Network	Replication ve kaos yoğunluğu	Her milestone
Yeni Oyuncu Testi	Onboarding ve okunabilirlik	Görev 1 değişimlerinde
Görev Dayanıklılık	Fail/recovery ve reset	Her görev içerik güncellemesinde
Performans	CPU/GPU/physics bütçesi	Haftalık build
Uzun Oturum	Memory leak, save ve session	Alpha sonrası

29.2 Eğlence Testi Soruları

- Oyuncular ilk kez ne zaman güldü veya yüksek sesle tepki verdi?
- Hangi anda birbirleriyle konuşmak zorunda kaldılar?
- Plan bozulduğunda nedeni anladılar mı?
- Hata sonrası ne yapacaklarını biliyorlar mıydı?
- Görevde boş veya yavaş hissettiren bölüm neresi?
- Tekrar oynasalar farklı ne denemek isterler?
- En çok hangi etkileşimi başka oyuncuya anlatmak istediler?

29.3 Network Test Matrisi

Senaryo	Beklenen
Host kritik nesneyi taşıırken ayrılır	Oturum kapanırsa güvenli hata mesajı; host migration V1 dışı
Client araç sürerken bağlantı kesilir	Araç durur ve güvenli sürücüsüz duruma geçer
Oyuncu geç katılır	Mevcut görev aşaması, harita ve nesne durumları senkronize olur
Yüksek ping 150-200 ms	Hareket kabul edilebilir; kritik interaction server doğrulaması çalışır
Paket kaybı	Araç ve fizik nesneleri yumuşak düzeltme alır
Dört oyuncu aynı nesneyi tutar	Sahiplik çatışması oluşmaz; güç toplamı doğru hesaplanır

29.4 Görev Edge Case Listesi

- Kritik eşya harita dışına düşer.
- Oyuncu kapı/çekmece içinde sıkışır.
- Kedi hedefe ulaşamaz.
- Robot ters döner veya spline dışına çıkar.
- Görev aşaması sırasında oyuncu ölür/ayrılır.
- İki olay aynı anda aynı cihazı kullanmaya çalışır.
- Checkpoint yüklenirken kalıcı nesne durumu yanlış kalır.
- Görev tamamlanırken kedi yakalama animasyonu başlar.

29.5 Kabul Edilebilir Bug Sınıfları

Seviye	Tanım	Çıkış Kuralı
Blocker	Görev tamamlanamıyor, save bozuluyor, crash	Sıfır tolerans
Critical	Network desync, oyuncu kalıcı sıkışma	Sıfır tolerans
Major	Önemli animasyon/UI hatası, yanlış ödül	Release öncesi düzeltilir
Minor	Küçük clipping, dekor fizik hatası	Bilinen sorun olarak değerlendirilebilir
Cosmetic	Görsel küçük tutarsızlık	Zaman kalırsa

30. Risk Analizi ve Azaltma Planı

İki kişilik üretimde en kritik teknik ve tasarım riskleri

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Çevrim içi fizik senkronizasyonu	Yüksek	Yüksek	Kritik nesne sayısını sınırla, server authority, erken 4 oyuncu test
Kapsam büyümesi	Yüksek	Yüksek	Kapsam kilidi, kesim sırası, her yeni özellik için 5 test
Kedi AI pathfinding	Orta	Yüksek	Sınırlı özel geçişler, state fallback, oda bazlı test
Sekiz görev için içerik yükü	Yüksek	Yüksek	Ortak sistemleri yeniden kullan, görevleri mekanik kombinasyonla farklılaştır
Komedi yerine sinir bozuculuk	Orta	Yüksek	Kontrol kaybı sınırı, hızlı recovery, playtest metriği
Performans / Lumen / fizik	Orta	Yüksek	Bütçe, sleeping objects, scalability, erken profil
Tek oyuncu desteği	Orta	Orta	AI companion yerine mekanik ölçekleme
Art üretim süresi	Yüksek	Orta	Modüler set, ortak rig, lisanslı base asset, stil birliği
Steam keşfedilebilirliği	Orta	Yüksek	Erken store page, güçlü GIF/trailer anları, demo
Host ayrılması	Orta	Orta	Açık hata mesajı; host migration V1 dışı

30.1 En Kritik Karar Noktaları

Hafta	Karar
4	Hareket ve etkileşim tek başına keyifli mi?
8	İlk görev 2-4 oyuncuda baştan sona güvenilir mi?
12	Kontrollü kaos gerçekten komik mi, yoksa yorucu mu?
16	Sekiz görevin tamamı gerçekçi mi; kesim gerekiyor mu?
20	Feature complete build Steam testine hazır mı?

30.2 Kill Criteria

Aşağıdaki durumlar art arda iki test döngüsünde çözilemezse ilgili sistem sadeleştirilir veya kesilir: ağ fizik hataları görevi sık sık kilitliyorsa; araç kullanımı oyuncuların çoğunda mide bulantısı veya kontrol sorunu yaratıyorsa; kedi AI sürekli okunamaz yakalama üretiyorsa; görev içeriği ortak sistemlerden yararlanamayıp özel kod gerektiriyorsa.

31. Steam Çıkışı, Demo ve Sunum

Oyunun eğlence vaadini mağaza sayfasında açıkça göstermek

31.1 Konumlandırma

Mağaza Cümlesi

Arkadaşlarıyla yaşayan bir insan evine sız, oyuncakları ve ev eşyalarını kullan, planınız dağıldığında ortaya çıkan kaostan birlikte kaç.

31.2 Trailer İçin Zorunlu Anlar

1. Fare ölçeğini gösteren geniş ev planı.
2. Dört oyuncunun oyuncak arabaya binmesi ve kaza yapması.
3. Kedinin yaklaşması, ışığın kapanması ve panik.
4. Robot süpürge üstünde rodeo.
5. Banyo sünger salı ve su kaosu.
6. Yuvarlanan büyük peynirle final kaışı.
7. Görev sonu komik unvan ekranı.

31.3 Steam Sayfası Görsel Önceliği

- Küçük fareler + dev ev ölçeği ilk kapsülde anlaşılmalı.
- Ekran görüntülerinin çoğu co-op etkileşim göstermeli.
- Karanlık stealth görüntüleri tek başına oyunu temsil etmemeli; renkli oyuncak ve komedi anları önde olmalı.
- GIF'ler; araba, fırlatma, kedi kaışı ve robot süpürgeyi göstermeli.

31.4 Demo Kapsamı

İçerik	Demo
Hub	Küçük görev panosu ve harita duvarı
Karakter	Dört karakter veya en az iki karakter
Görev	Mutfak Baskını + Oyuncak Kutusu Grand Prix
Tehdit	Kedi, temel kapan ve araç kaosu
İlerleme	Kısa harita yüzdesi ve bir ekipman açılması
Süre	45-75 dakika

31.5 Başarımlar Örnekleri

Başarım	Koşul
İlk Kırıntı	İlk görevi tamamla

Başarım	Koşul
Ehliyet Sonra	Oyuncak arabayla ilk kazayı yap
Kedinin Burnunun Dibinde	Kedi araştırırken hedef nesneyi al
Rodeo Faresi	Robot süpürge üstünde 20 saniye kal
Kimseyi Geride Bırakma	Tek görevde üç takım kurtarması yap
Harita Tamam	Evi %100 keşfet
Plan Neydi?	Kaotik modda görevi tamamla

Ek A. Çevresel Etkileşim Kataloğu

Oda bazlı oynanış fikir havuzu

Oda	Nesne	Oynanış
Mutfak	Çekmece	Açıldığında rota; kapanırsa kısa sıkışma komedisi
Mutfak	Tost Makinesi	Fırlatma platformu; yüksek ses
Mutfak	Musluk	Su akışı ve hafif nesne taşıma
Mutfak	Buz Küpü	Kaygan taşıt / geçici platform
Salon	TV Kumandası	Kediyi oyalama; ışık ve ses
Salon	Koltuk Yayı	Zıplama ve kaza
Salon	Perde	Sallanma, saklanma, rüzgâr etkisi
Salon	Robot Süpürge	Araç, tehdit, görev mekanizması
Çocuk Odası	Oyuncak Araba	Sürüş, taşıma, kaza
Çocuk Odası	Tren	Hareketli platform ve kargo
Çocuk Odası	Lego	Köprü, rampa, engel
Çocuk Odası	Balon	Dikey ulaşım ve havalanma komedisi
Çalışma	Masa Lambası	Işık yönü ve gizlilik
Çalışma	Klavye	Rastgele ekran/ses tepkisi
Çalışma	Döner Sandalye	Momentum ve platform
Banyo	Sünger	Sal ve yumuşak iniş
Banyo	Tuvalet Kağıdı	İp ve kontrollü iniş
Banyo	Fan	Rüzgâr ve hafif obje hareketi
Çamaşır	Sepet	Kızak, saklanma, taşıma
Çamaşır	Mandal	Kıskaç / mancınık
Garaj	Scooter	Hızlı taşıma ve final rotası
Garaj	Makara	Ağır yük çekme

Ek B. Kaos Olay Havuzu

Görev ve oda koşullarına göre seçilebilecek olaylar

Seviye	Olay	Sonuç
Düşük	Telefonun ilk zili	Kedi başını çevirir; oyunculara uyarı
Düşük	Top raftan yuvarlanır	Hafif rota değişimi
Düşük	Perde sallanır	Yeni sallanma fırsatı
Düşük	Işık titrer	Görüş kısa süre değişir
Orta	Robot çalışır	Hareketli tehdit/platform
Orta	Oyuncak tren başlar	Rota ve ses kaynağı
Orta	Çekmece kapanır	Kısa rota blokajı / sıkışma
Orta	Yağmur başlar	Kaygan yüzey ve ses maskesi
Orta	Çamaşır makinesi sıkma modu	Titreşim ve obje hareketi
Yüksek	Kedi odaya girer	Takip veya saklanma
Yüksek	Su taşması	Geçici oda dönüşümü
Yüksek	Elektrik kesintisi	Karanlık rota ve cihaz reseti
Final	Peynir kontrolsüz yuvarlanır	Hareketli ana hedef
Final	Kedi + robot karşılaşır	Tehditlerin birbirini etkilemesi

Ek C. Görev Sonu İstatistikleri ve Unvan Havuzu

İstatistik	Unvan
En uzun kedi kovalamacası	Kedinin Favorisi
En fazla kurtarma	Kuyruk Kurtarıcısı
En çok yüksek ses	Profesyonel Gürültücü
En çok araç kazası	Ehliyetsiz Sürücü
En çok düşme	Yerçekimi Uzmanı
En çok etkileşim	Her Düğmeye Basan
En uzun kargo taşıma	Peynir Muhafızı
En fazla harita keşfi	Harita Kurdu
En çok sersemleme	Nasıl Hayatta Kaldı?
En az olay, en çok hedef	Planı Olan Fare
En çok takım arkadaşını fırlatma	İnsan Mancınığı Değil, Fare Mancınığı
En uzun araç üstünde kalma	Rodeo Şampiyonu

Ek D. Terimler Sözlüğü

Terim	Tanım
Kontrollü Kaos	Oyuncunun anlayabildiği, tepki verebildiği ve toparlayabildiği beklenmedik olay.
Büyük Komik An	Her görevin fragmanda gösterilebilecek ana kaos/set-piece anı.
Kurtarma Durumu	Oyuncunun elenmek yerine takım yardımı beklediği geçici durum.
Gözlem Noktası	Harita ayrıntısını ve oda bilgisini açan etkileşim noktası.
Kestirme	Bir kez açıldıktan sonra sonraki operasyonlarda kullanılabilen kalıcı rota.
Operasyon Değiştiricisi	Tekrar oynanışta görev koşullarını değiştiren ek kural.
Yumuşak Rol Bağımlılığı	Karakter yeteneğinin avantaj sağladığı ancak görevi kilitlenmediği tasarım.
Kaos Yönetmeni	Olay yoğunluğunu ve zamanlamasını oyuncu durumuna göre seçen sistem.
Telegraph	Tehlike veya olaydan önce verilen ses, ışık, animasyon ya da UI uyarısı.
Recovery	Hata sonrası oyuna hızlı ve anlamlı geri dönüş süreci.

Ek E. Nihai V1 Kontrol Listesi

Core

- ☐ Hareket ve kamera stabil
- ☐ Etkileşim sistemi okunabilir
- ☐ Co-op kurtarma çalışıyor
- ☐ Fizik recovery kuralları tamam

İçerik

- ☐ Sekiz görev baştan sona oynanabilir
- ☐ Tüm ana odalar haritaya bağlı
- ☐ Her odada ana oyuncak etkileşimi var
- ☐ Final ve hub kutlaması tamam

Network

- ☐ 1-4 oyuncu test edildi
- ☐ Geç katılım test edildi
- ☐ Kritik nesne replication stabil
- ☐ Bağlantı hataları anlaşılır

UX

- ☐ Onboarding tamam
- ☐ Gamepad tam destek
- ☐ Erişilebilirlik seçenekleri
- ☐ Debrief ve harita ilerlemesi doğru

Yayın

- ☐ Steam lobby/davet
- ☐ Cloud save
- ☐ Başarımlar
- ☐ Store assets ve trailer
- ☐ Crash ve blocker sıfır

OPERATION: MOUSE

Plan yap. Planı boz. Birlikte kaç.

Production GDD v1.0 • Laren Games • 4 Ağustos 2026